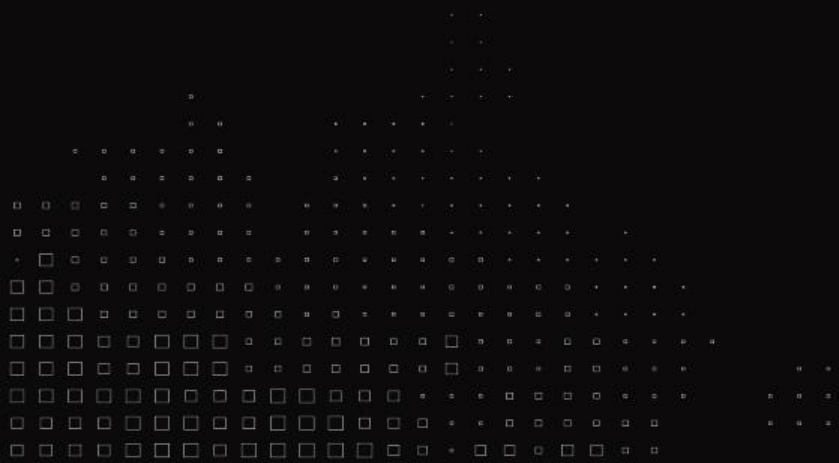




Termodinâmica, Eletricidade e Eletromagnetismo

Profº. Erick Toshio Yamamoto,
MSc. Eng.

profeyamamoto@gmail.com

proferick.yamamoto@fiap.com.br

2022

Termodinâmica

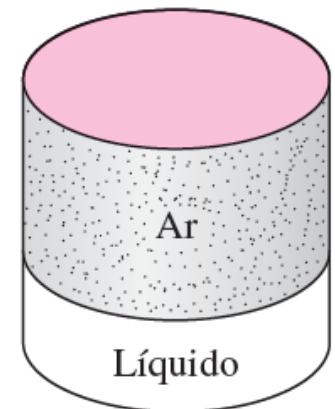
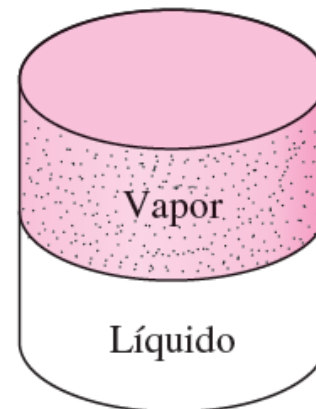
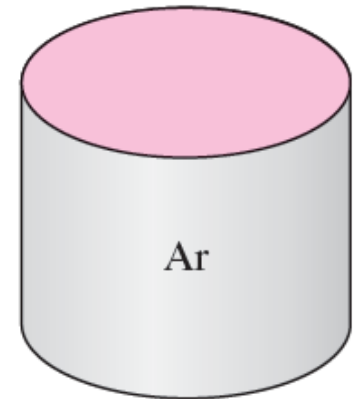
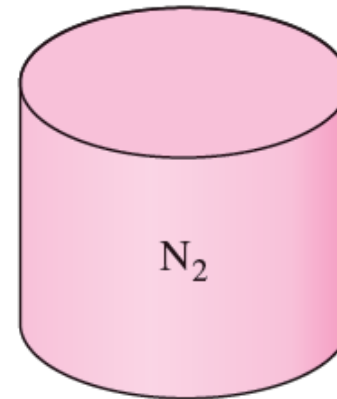
Substância Pura

Uma substância que tem a mesma **composição química** em toda a sua extensão é chamada de **substância pura**.

A água, o nitrogênio, o hélio e o dióxido de carbono, por exemplo, são substâncias puras.

Entretanto, **uma substância pura não precisa ser constituída por um único elemento ou composto químico**. Uma combinação de diversos elementos ou compostos químicos também se qualifica como substância pura, desde que a mistura seja homogênea.

Uma **mistura de duas ou mais fases de uma substância pura** ainda é uma **substância pura**, desde que a composição química de todas as fases seja igual.



PROCESSOS DE MUDANÇA DE FASE DE SUBSTÂNCIAS PURAS

Há inúmeras situações práticas em que duas fases de uma substância pura coexistem em equilíbrio. A água existe como uma mistura de líquido e vapor na caldeira e no condensador de uma usina termoeletrica. O refrigerante passa de líquido para vapor no congelador de um refrigerador

Líquido comprimido

Considere um arranjo pistão cilindro contendo água no estado líquido a uma pressão de 1 atm (**estado 1**).

Nessas condições, a água está na fase líquida e é chamada de **líquido comprimido** ou **líquido sub resfriado**. Isso significa que ela *não está pronta para se converter em vapor*.



Termodinâmica

Líquido saturado

À medida que mais calor é transferido, a temperatura continua subindo até atingir 100°C (**estado 2**).

Nesse ponto, a água ainda é um líquido, mas qualquer adição de calor fará com que o líquido se converta em vapor.

Um processo de mudança de fase de líquido para vapor está para ocorrer. Um líquido que está pronto para se vaporizar é chamado de ***líquido saturado***.

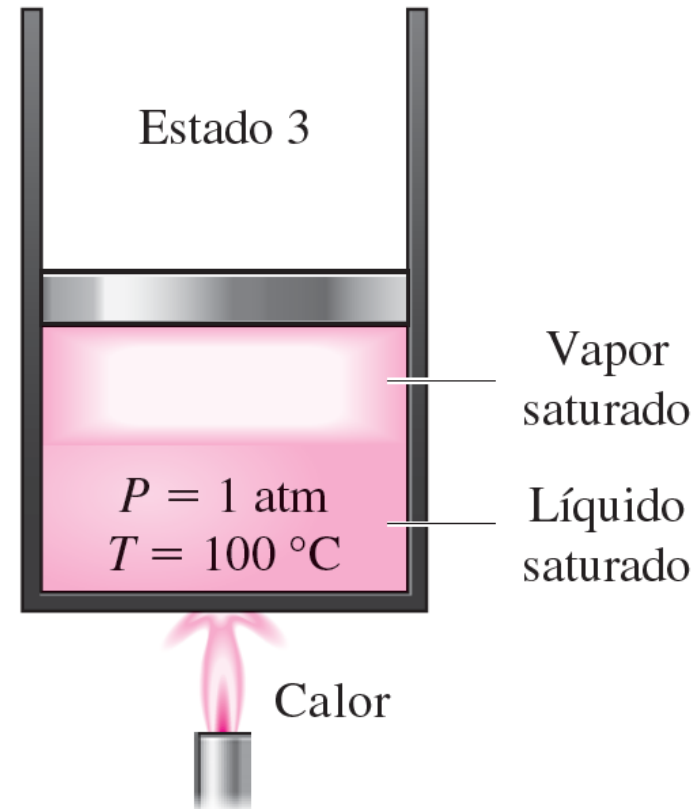


Termodinâmica

Mistura saturada líquido-vapor

Após o início da ebulição, a temperatura para de subir até que o líquido se converta inteiramente em vapor. Ou seja, a temperatura permanecerá constante durante todo o processo de mudança de fase se a pressão for mantida constante

Uma substância durante o processo de mudança de fase líquido vapor é chamado de **mistura saturada de líquido vapor**, uma vez que as fases líquidas e de vapor coexistem em equilíbrio.



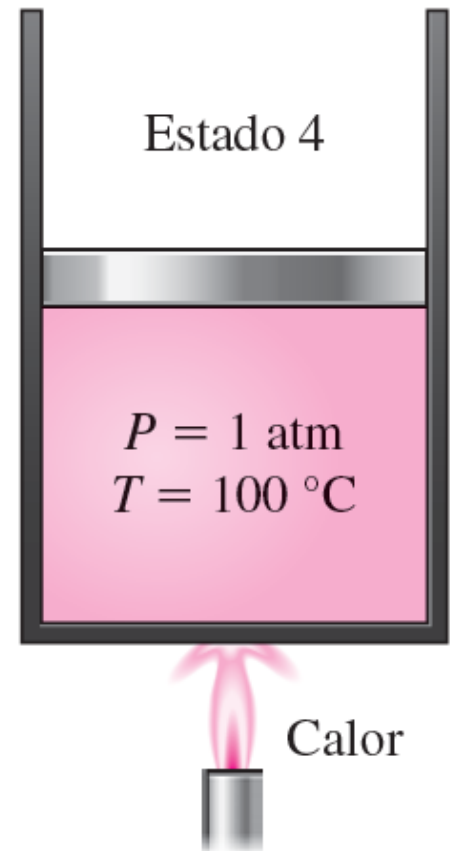
Termodinâmica

Vapor saturado

À medida que calor é transferido, o processo de vaporização continua até que a última gota de líquido seja convertida em vapor (**estado 4**).

Nesse ponto, todo o cilindro está cheio de vapor no limite com a fase líquida, ou seja, qualquer perda de calor por parte desse vapor fará com que parte dele se condense (mudando de fase de vapor para líquido).

Um vapor que está *pronto para condensar* é chamado de **vapor saturado**.



Vapor superaquecido

Após a conclusão do processo de mudança de fase, voltamos novamente a uma região de única fase (desta vez vapor), e qualquer transferência de calor para o vapor resulta em um aumento tanto de temperatura quanto de volume específico.

No **estado 5**, se removermos parte do calor do vapor, a temperatura poderá cair um pouco mas nenhuma condensação ocorrerá desde que a temperatura seja mantida acima dos 100°C (para $P = 1 \text{ atm}$).

Um vapor que não está pronto para se condensar (ou seja, um vapor não saturado) é chamado de vapor superaquecido.

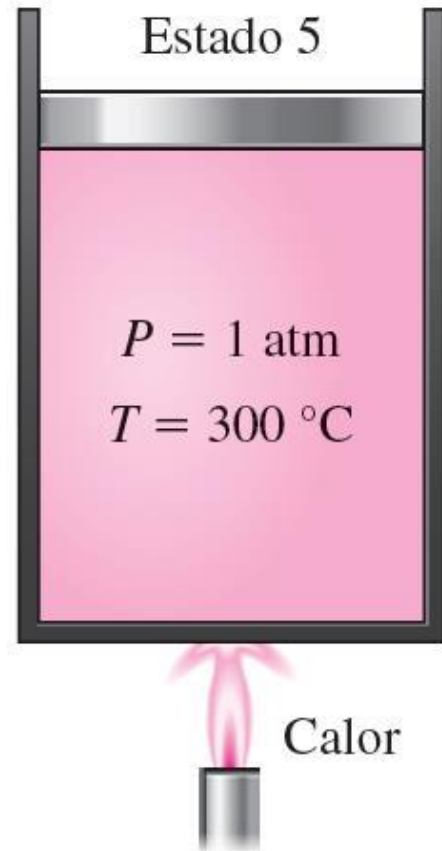
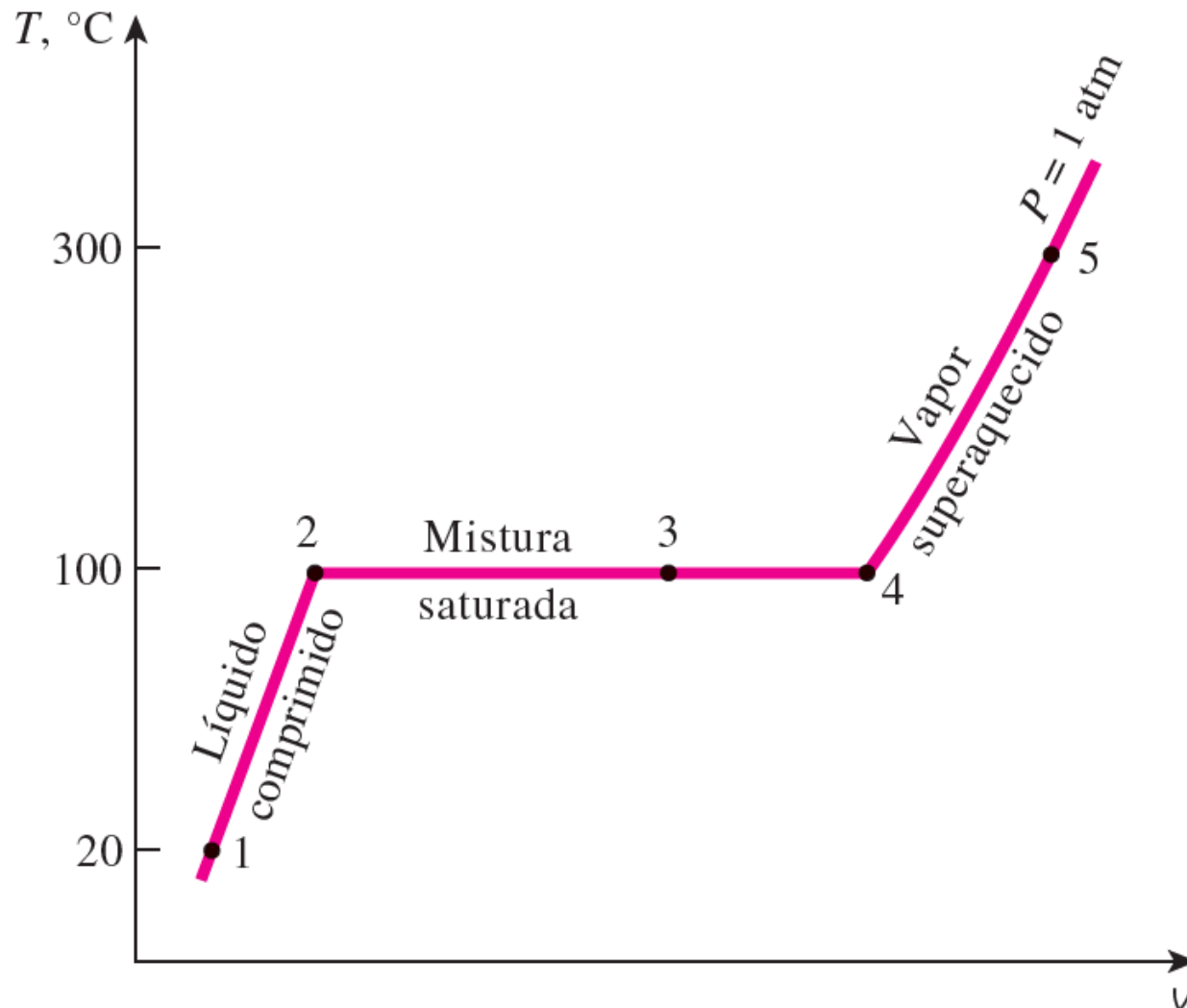


Diagrama T-v do processo de aquecimento a pressão constante



Temperatura de saturação e pressão de saturação

Pudemos observar que a temperatura na qual a água começa a ferver depende da pressão; portanto, se a pressão for fixa, a temperatura de ebulição também será fixa.

Logo, chegamos a conclusão que a uma determinada pressão, a temperatura na qual uma substância pura muda de fase é chamada de temperatura de saturação T_{sat} . Da mesma forma, a uma determinada temperatura, a pressão na qual uma substância pura muda de fase é chamada de pressão de saturação P_{sat} .

Temperatura de saturação e pressão de saturação

Tabelas de saturação que relacionam a pressão de saturação em função da temperatura (ou a temperatura de saturação em função da pressão) encontram-se disponíveis para praticamente todas as substâncias.

Pressão de saturação (ebulição) da água a diversas temperaturas

Temperatura (T , °C)	Pressão de saturação (P_{sat} , kPa)
-10	0,26
-5	0,40
0	0,61
5	0,87
10	1,23
15	1,71
20	2,34
25	3,17
30	4,25
40	7,39
50	12,35
100	101,4
150	476,2
200	1.555
250	3.976
300	8.588

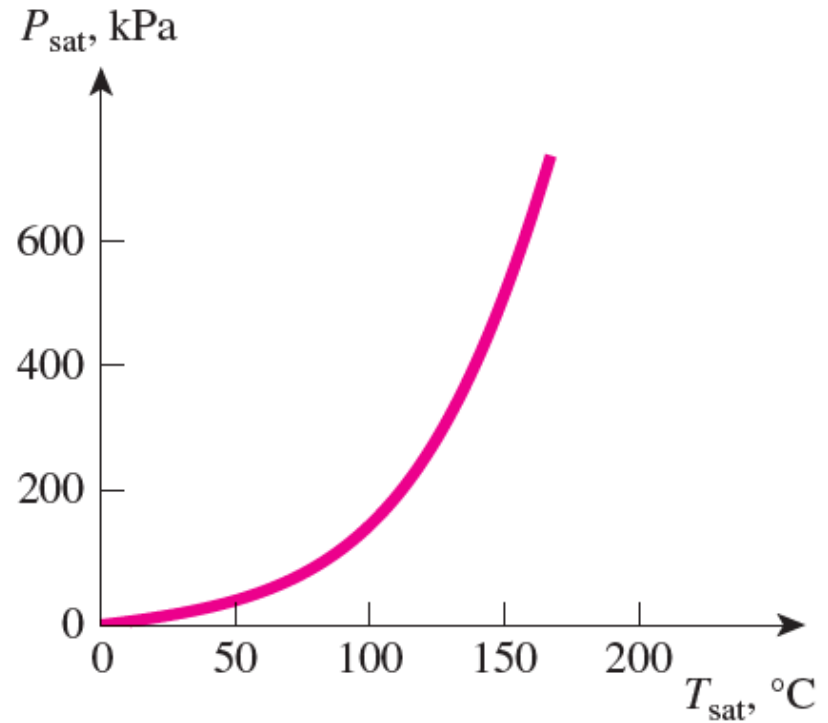
Termodinâmica

Temperatura de saturação e pressão de saturação

Durante um processo de mudança de fase, pressão e temperatura são propriedades dependentes existindo definitivamente uma relação entre

elas, ou seja, $T_{sat} = f(P_{sat})$

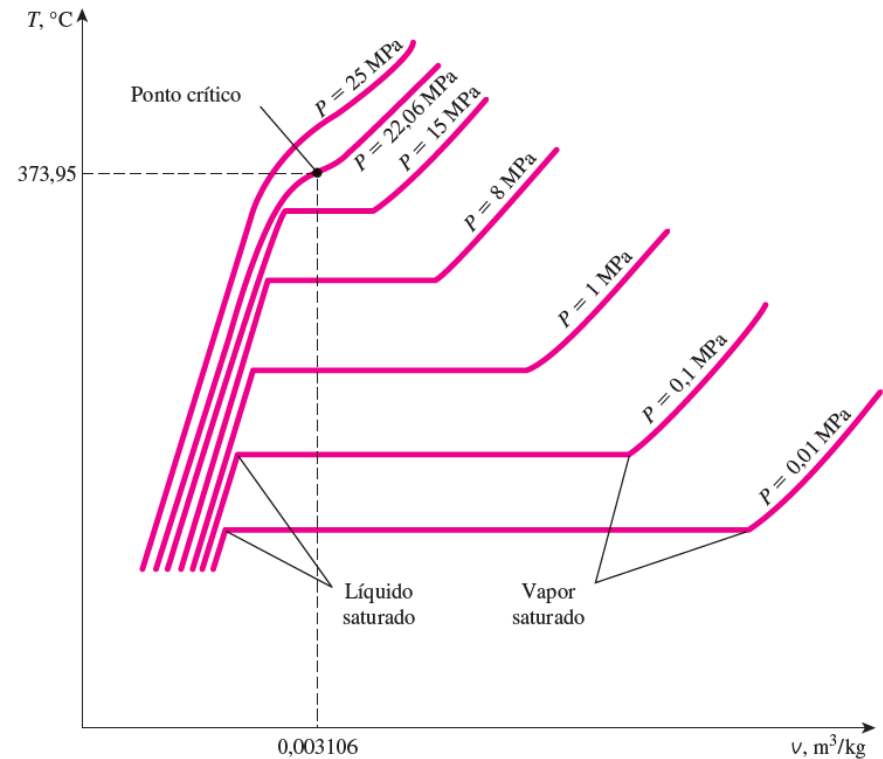
Fica claro que T_{sat} aumenta com P_{sat} . Assim, uma substância a pressões mais altas entra em ebulição a temperaturas mais altas.



O diagrama T-v

O processo de mudança de fase da água à pressão de 1 atm foi descrito em detalhes na última seção e traçado em um diagrama T-v.

Agora repetiremos esse processo a pressões diferentes para desenvolver o diagrama T-v.



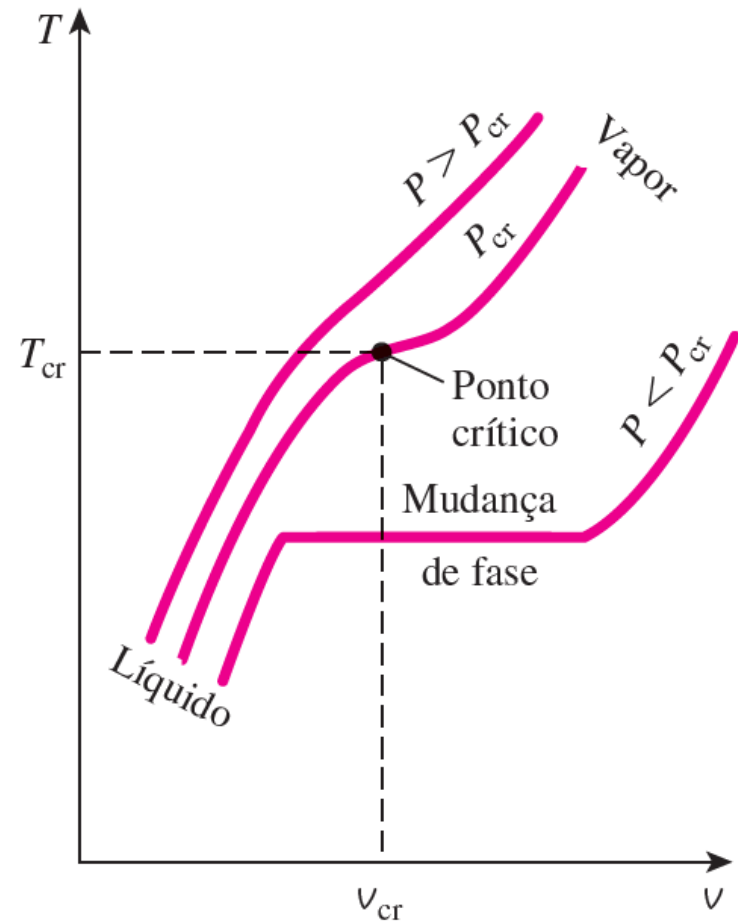
*O ponto no qual os estados de líquido saturado e vapor saturado são idênticos é chamado de **ponto crítico**.*

O diagrama T-v

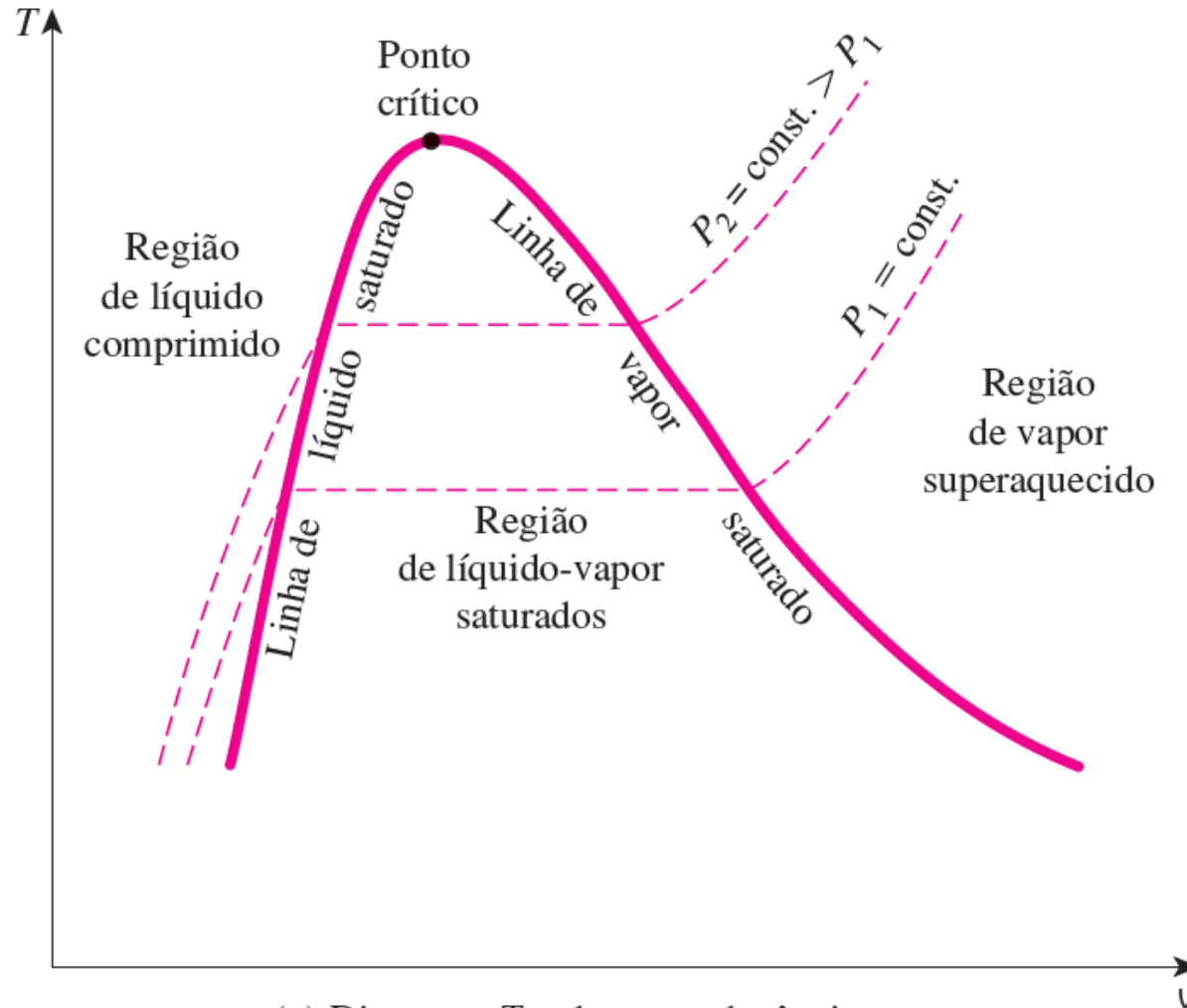
A pressões acima da pressão crítica, não existe um processo identificável de mudança de fase.

Em vez disso, o volume específico da substância aumenta continuamente sempre existindo uma única fase presente.

A partir de um determinado momento ela se parecerá com vapor, mas nunca poderemos dizer quando a mudança ocorreu.



O diagrama T-v



(a) Diagrama T - v de uma substância pura

O diagrama T-v

- Os estados de líquido saturado podem ser ligados por uma linha chamada **linha de líquido saturado**, e os estados de vapor saturado da mesma figura podem ser ligados por outra linha chamada **linha de vapor saturado**;
- Todos os estados de líquido comprimido estão localizados na região à esquerda da linha de líquido saturado, chamada **região de líquido comprimido**;
- Todos os estados de vapor superaquecido estão localizados à direita da linha de vapor saturado, chamada **região de vapor superaquecido**;
- Todos os estados que contenham ambas as fases em equilíbrio estão localizados sob a curva, chamada **região de mistura líquido vapor saturada** ou **região úmida**.

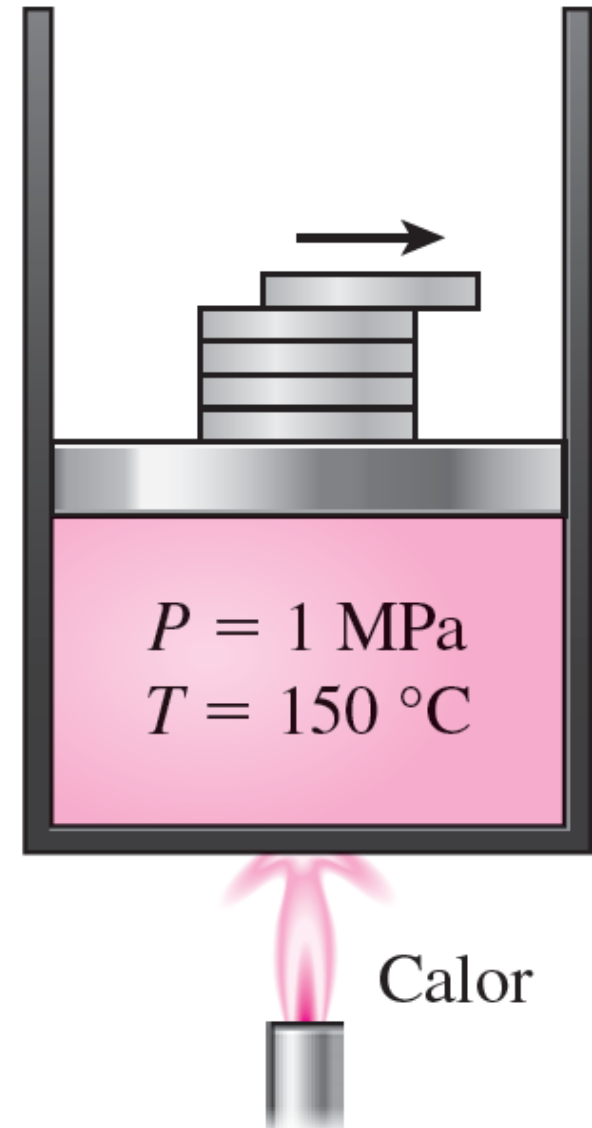
Termodinâmica

O diagrama P-v

Considere novamente um arranjo pistão cilindro que contenha água líquida a 1 MPa e 150°C.

Nesse estado, a água se encontra como líquido comprimido.

Agora os pesos na parte superior do pistão são removidos um a um, para que a pressão dentro do cilindro diminua gradualmente. A água pode trocar calor com a vizinhança, de modo que sua temperatura permaneça constante.



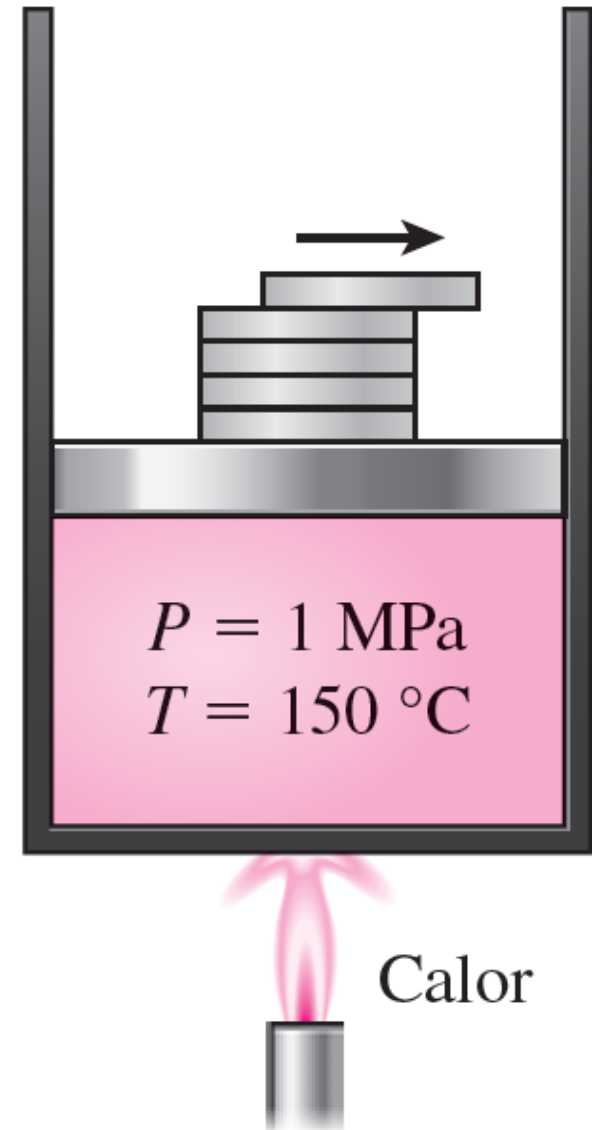
Termodinâmica

O diagrama P-v

Quando a pressão atinge o valor de saturação à temperatura especificada (0,4762 MPa), a água começa a ferver.

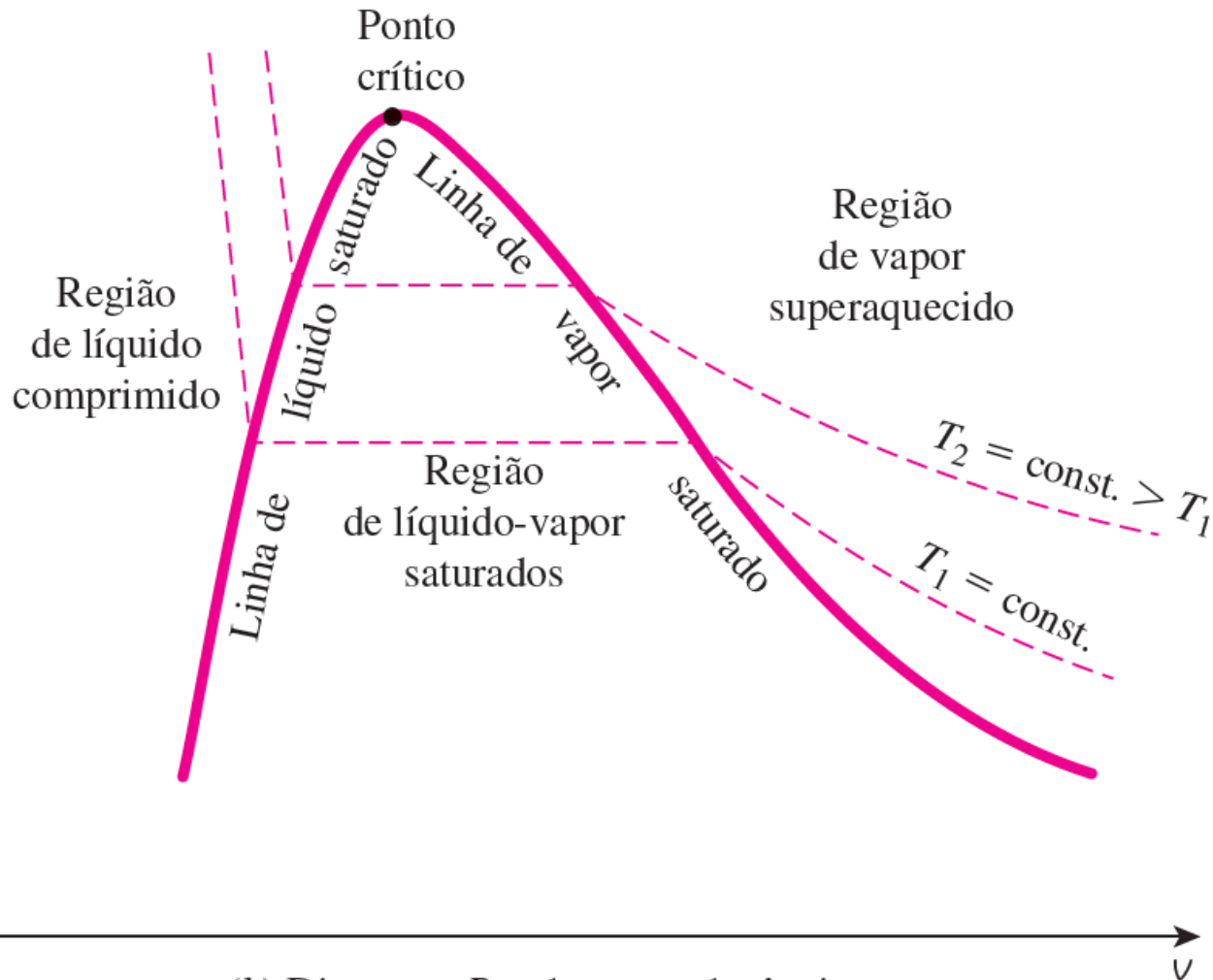
Durante esse processo de vaporização, a temperatura e a pressão permanecem constantes, mas o volume específico aumenta.

Observe que durante o processo de mudança de fase, não removemos nenhum peso. Isso faria com que a pressão, e portanto a temperatura, caísse [uma vez que $T_{sat} = f(P_{sat})$] e o processo não mais seria isotérmico.

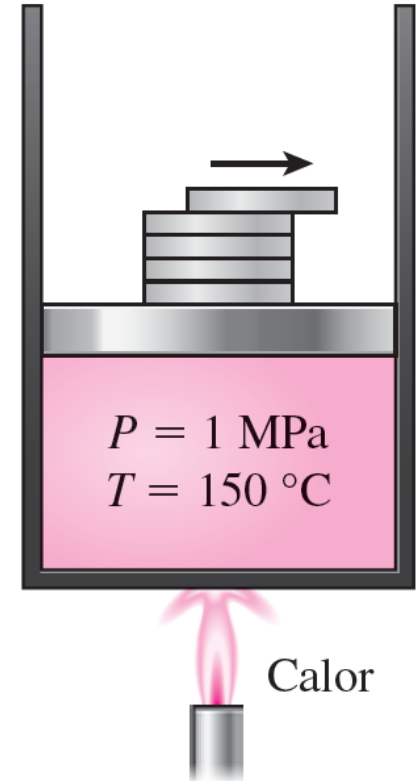


Termodinâmica

O diagrama P-v

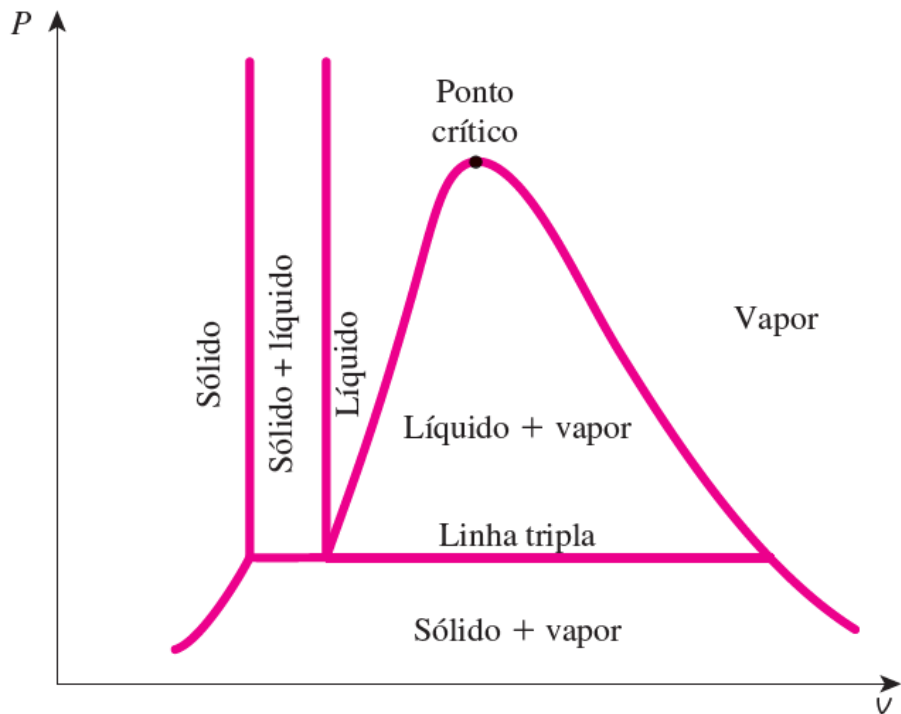


(b) Diagrama P - v de uma substância pura

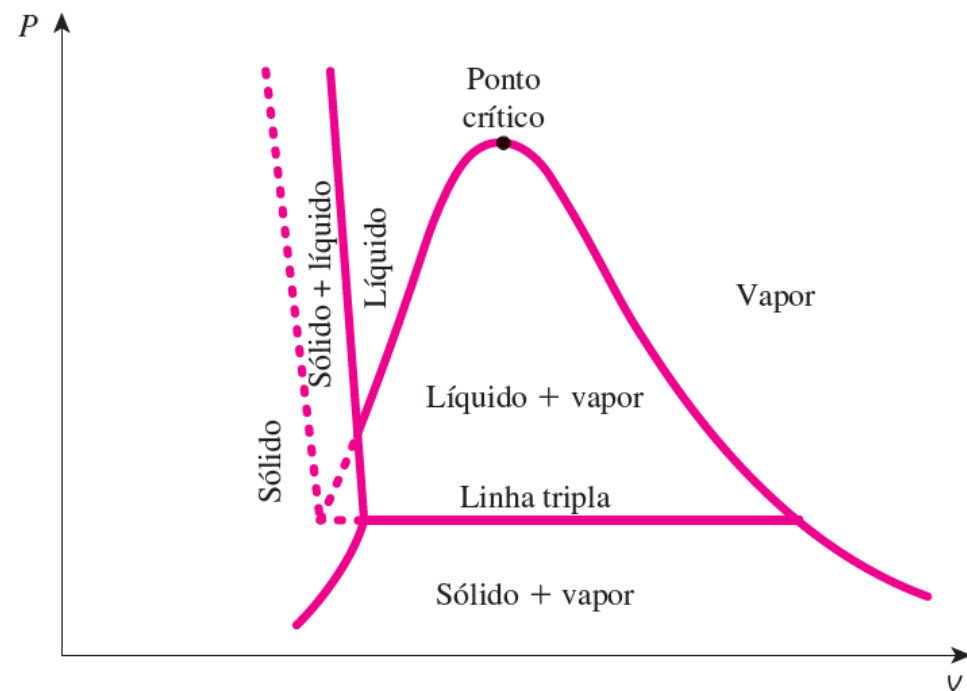


Estendendo os diagramas para incluir a fase sólida

A maioria das substâncias se contrai durante o processo de solidificação. Outras, como a água, se expandem à medida que congelam.



(a) Diagrama P - v de uma substância que se contrai ao solidificar



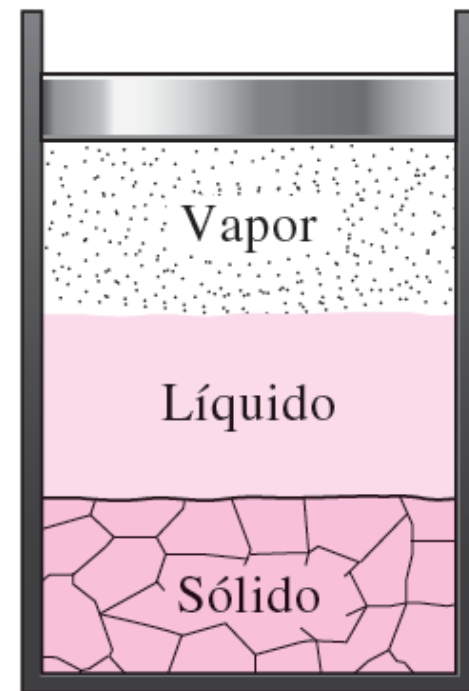
(b) Diagrama P - v de uma substância que se expande ao solidificar (tal como a água)

Estendendo os diagramas para incluir a fase sólida

Sob determinadas condições todas as três fases de uma substância pura podem coexistir em equilíbrio.

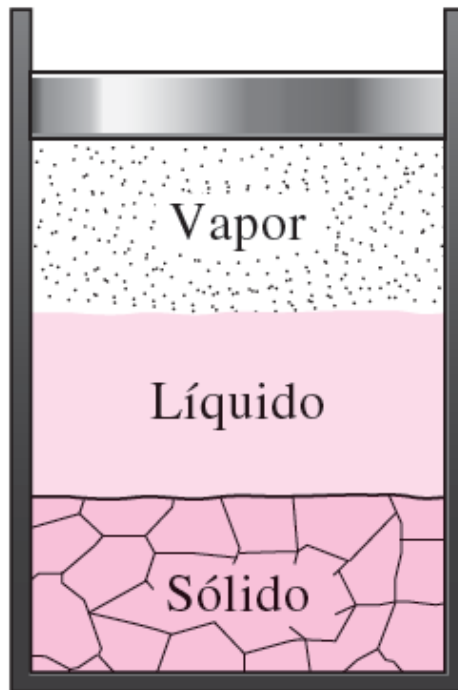
Nos diagramas P-v ou T-v, esses estados de fases triplas formam uma linha chamada **linha tripla**.

As linhas triplas aparecem como um ponto dos diagramas P-T e, portanto frequentemente são chamadas de **ponto triplo**.



Ponto triplo de várias substâncias

As temperaturas e pressões do ponto triplo de várias substâncias são mostradas na tabela ao lado:



Temperaturas e pressões do ponto triplo para diversas substâncias

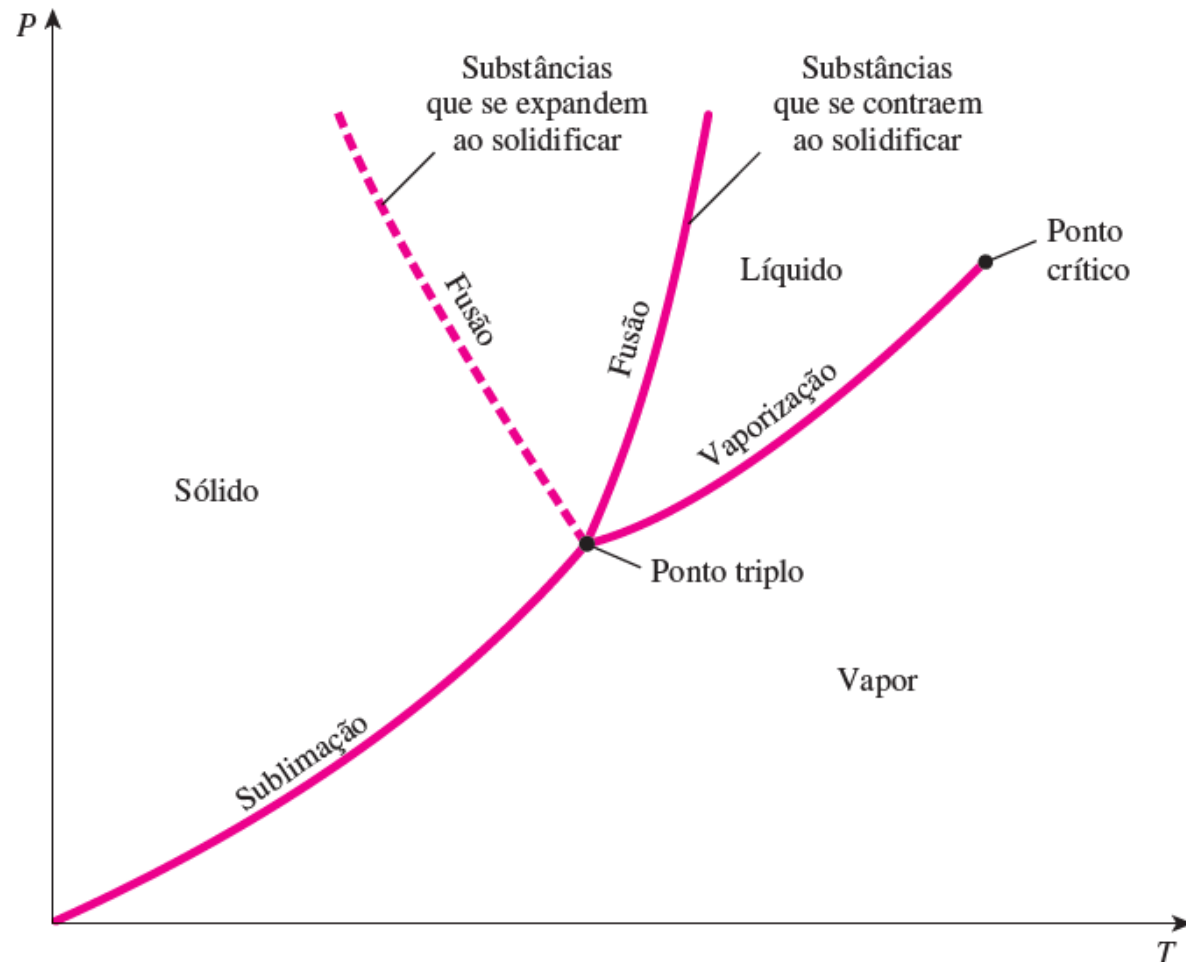
Substância	Fórmula	T_{pt} , K	P_{pt} , kPa
Acetileno	C_2H_2	192,4	120
Amônia	NH_3	195,40	6,076
Argônio	A	83,81	68,9
Carbono (grafite)	C	3.900	10.100
Dióxido de carbono	CO_2	216,55	517
Monóxido de carbono	CO	68,10	15,37
Deutério	D_2	18,63	17,1
Etano	C_2H_6	89,89	8×10^{-4}
Etileno	C_2H_4	104,0	0,12
Hélio 4 (ponto λ)	He	2,19	5,1
Hidrogênio	H_2	13,84	7,04
Cloreto de hidrogênio	HCl	158,96	13,9
Mercúrio	Hg	234,2	$1,65 \times 10^{-7}$
Metano	CH_4	90,68	11,7
Neônio	Ne	24,57	43,2
Óxido nítrico	NO	109,50	21,92
Nitrogênio	N_2	63,18	12,6
Óxido nítrico	N_2O	182,34	87,85
Oxigênio	O_2	54,36	0,152
Paládio	Pd	1.825	$3,5 \times 10^{-3}$
Platina	Pt	2.045	$2,0 \times 10^{-4}$
Dióxido de enxofre	SO_2	197,69	1,67
Titânio	Ti	1.941	$5,3 \times 10^{-3}$
Hexafluoreto de urânio	UF_6	337,17	151,7
Água	H_2O	273,16	0,61
Xenônio	Xe	161,3	81,5
Zinco	Zn	692,65	0,065

Fonte: Dados do National Bureau of Standards (U.S.) Circ., 500 (1952).

Termodinâmica

O diagrama P-T

Esse diagrama é frequentemente chamado de **diagrama de fase**, uma vez que todas as três fases são separadas umas das outras por três linhas. Essas três linhas se encontram no ponto triplo, onde todas as três fases coexistem em equilíbrio.



O diagrama P-T – Ponto Triplo da água

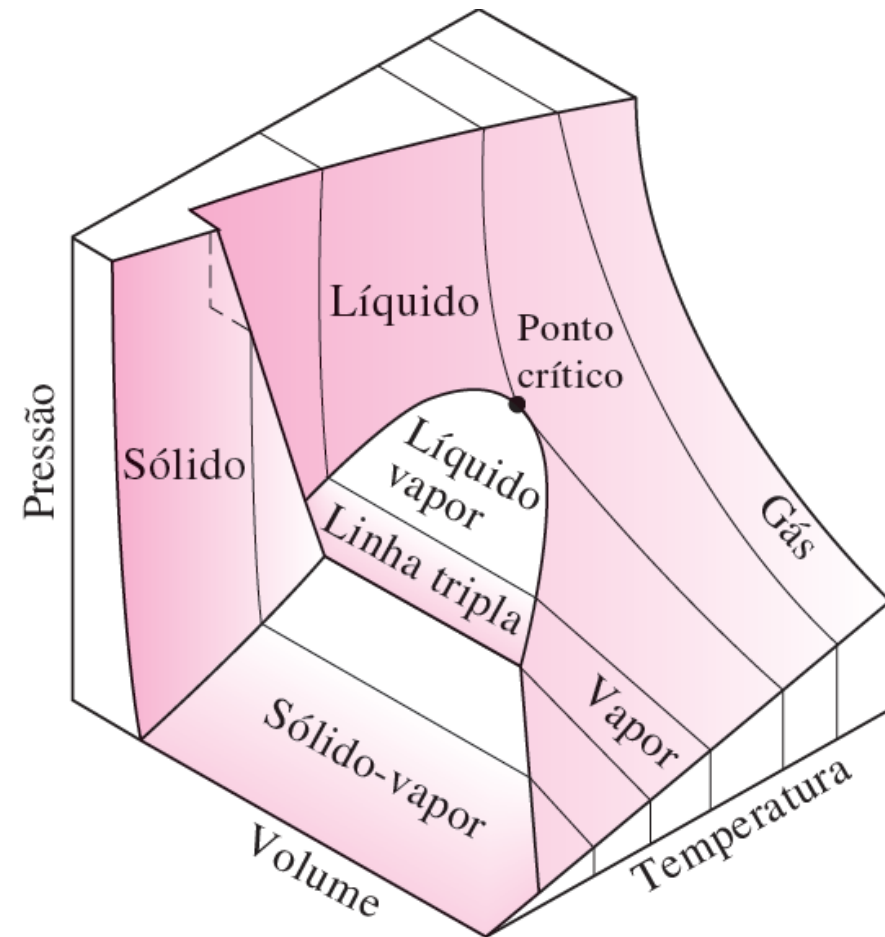


Termodinâmica

O diagrama P-v-T

O estado de uma substância compressível simples é determinado por duas propriedades intensivas independentes.

Após a determinação adequada das duas propriedades, todas as outras propriedades tornam-se dependentes.



Todos os diagramas bidimensionais que discutimos até agora são apenas projeções dessa superfície tridimensional nos planos apropriados.

Entalpia - uma propriedade combinada

Na análise de determinados tipos de processo, frequentemente encontramos a combinação das propriedades $u + Pv$. Essa combinação é definida como uma nova propriedade, a **entalpia** que recebe o símbolo **h** :

$$h = u + Pv \text{ (kJ/kg)} \quad \text{ou} \quad H = U + PV \text{ (kJ)}$$

Tanto a entalpia total **H** quando a entalpia específica **h** são chamadas apenas de entalpia, uma vez que o contexto esclarece qual deve ser usada.

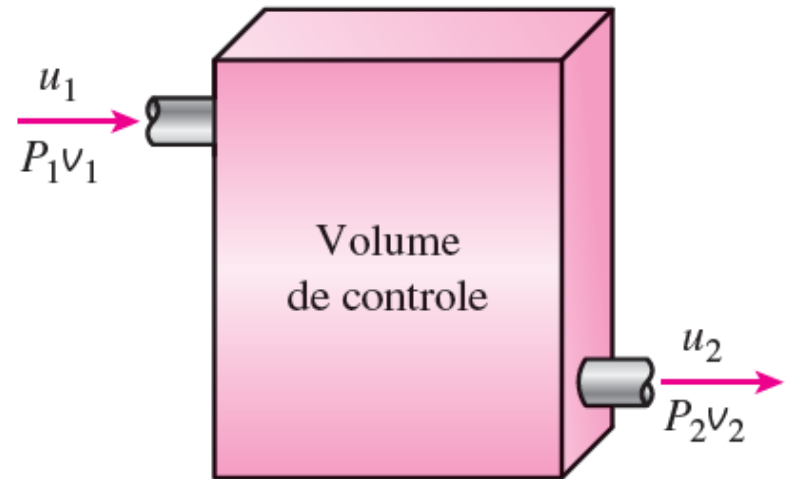


TABELA DE PROPRIEDADES

Estados de líquido saturado e vapor saturado

As propriedades da água nos estados de líquido e vapor saturados estão listadas nas Tabs. A-4 (p.914) e A-5 (p.916).

Ambas as tabelas oferecem as mesmas informações. A única diferença é que na Tab. A-4 as propriedades estão listadas em função da temperatura e na Tab. A-5 em função da pressão.

Temp. sat. °C T	Pressão kPa P_{sat}	Volume específico m^3/kg	
		Líquido sat. ν_l	Vapor sat. ν_v
85	57,868	0,001032	2,8261
90	70,183	0,001036	2,3593
95	84,609	0,001040	1,9808

Temperatura

Pressão de
saturação
correspondente

Volume
específico
do líquido
saturado

Volume
específico
do vapor
saturado

Estados de líquido saturado e vapor saturado

O sub-índice *l* é usado para indicar as propriedades do **líquido saturado** e o Sub-índice *v* para indicar as propriedades do **vapor saturado**.

Outro subscrito muito usado é o *lv*, que denota a **diferença entre os valores do vapor saturado e do líquido saturado** para a mesma propriedade.

Temp. sat. °C <i>T</i>	Pressão kPa <i>P_{sat}</i>	Volume específico m ³ /kg	
		Líquido sat. <i>v_l</i>	Vapor sat. <i>v_v</i>
85	57,868	0,001032	2,8261
90	70,183	0,001036	2,3593
95	84,609	0,001040	1,9808

Temperatura

Volume específico do líquido saturado

Pressão de saturação correspondente

Volume específico do vapor saturado

v_l = volume específico do líquido saturado

v_v = volume específico do vapor saturado

v_{lv} = diferença entre v_v e v_l (ou seja, $v_{lv} = v_v - v_l$)

Termodinâmica

Exemplo 2: Variação de volume e energia durante a evaporação

Uma massa de 200 g de água líquida saturada é completamente vaporizada a uma pressão constante de 100 kPa. Determine:

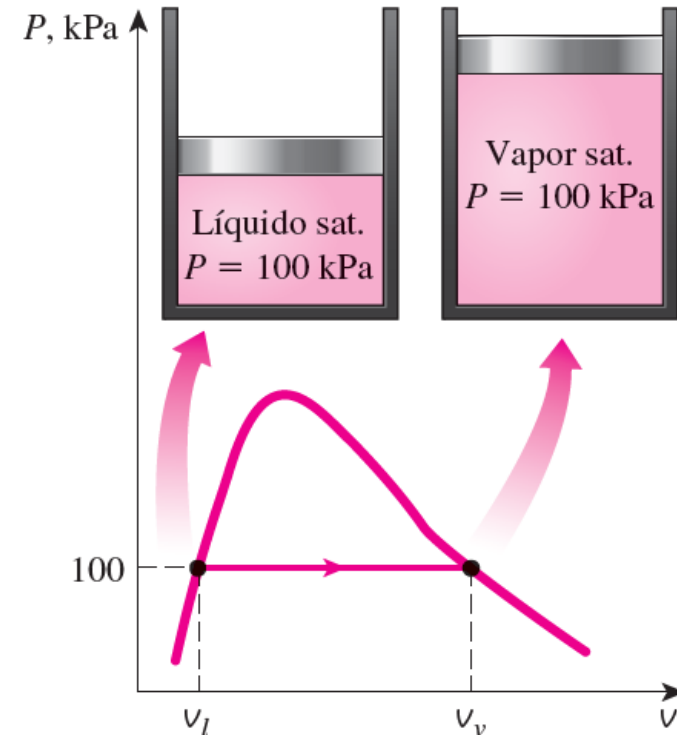
- a variação de volume;
- a quantidade de energia transferida para a água.

TABELA A-5

Água, líquido-vapor saturados – Tabela com e

Volume específico, m³/kg

Press., P kPa	Temp. sat., T_{sat} °C	Líqu. sat., v_l	Vapor sat., v_v
75	91,76	0,001037	2,2172
100	99,61	0,001043	1,6941
101,325	99,97	0,001043	1,6734
125	105,97	0,001048	1,3750
150	111,35	0,001053	1,1594



Termodinâmica

Solução:

Água líquida saturada é vaporizada a pressão constante. A mudança do volume e a energia transferida devem ser determinadas.

a) O processo descrito é ilustrado em um diagrama P-v. A variação de volume por unidade de massa durante um processo de vaporização é v_{lv} , que é a diferença entre v_v e v_l . Lendo os valores na tabela a 100 kPa e fazendo a substituição temos:

$$\begin{aligned}v_{lv} &= v_v - v_l = 1,6941 - 0,001043 \\ &= 1,6931 \text{ m}^3/\text{kg}\end{aligned}$$

Assim,

$$\Delta V = m v_{lv} = (0,2\text{kg})(1,6931 \text{ m}^3/\text{kg}) = 0,3386\text{m}^3$$

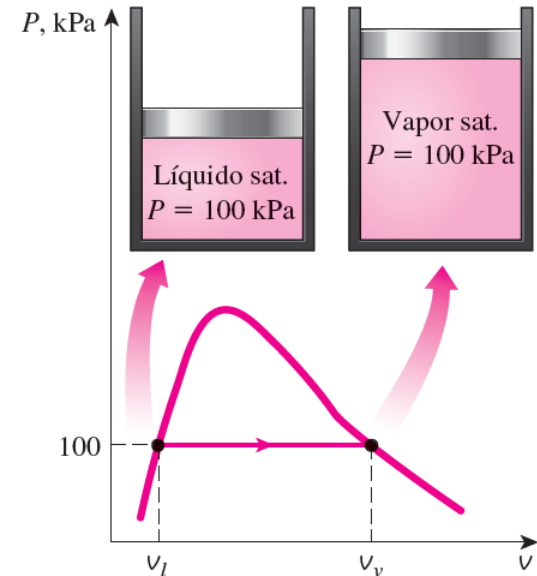


TABELA A-5

Água, líquido-vapor saturados – Tabela com e

Volume específico, m³/kg

Press., P kPa	Temp. sat., T_{sat} °C	Líqu. sat., v_l	Vapor sat., v_v
75	91,76	0,001037	2,2172
100	99,61	0,001043	1,6941
101,325	99,97	0,001043	1,6734
125	105,97	0,001048	1,3750
150	111,35	0,001053	1,1594

Termodinâmica

Solução:

b) A quantidade de energia necessária para vaporizar uma massa unitária de uma substância a uma determinada pressão é a entalpia de vaporização àquela pressão que é h_{lv} = 2.257,5 kJ/kg para a água a 100 kPa. Assim, a quantidade de energia transferida é:

$$mh_{lv} = (0,2 \text{ kg}) \left(2257,5 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) = 451,5 \text{ kJ}$$

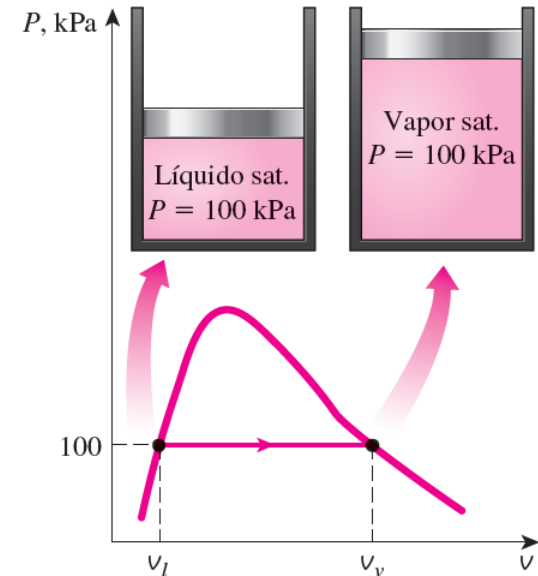


TABELA A-5

Água, líquido-vapor saturados – Tabela com e

Volume específico, m³/kg

Press., <i>P</i> kPa	Temp. sat., <i>T</i> _{sat} °C	Líqu. sat., <i>v</i> _l	Vapor sat., <i>v</i> _v
75	91,76	0,001037	2,2172
100	99,61	0,001043	1,6941
101,325	99,97	0,001043	1,6734
125	105,97	0,001048	1,3750
150	111,35	0,001053	1,1594

Mistura de líquido e vapor saturados

Durante um processo de vaporização, uma substância existe parte como líquido e parte como vapor. Ela é uma **mistura de líquido saturado e vapor saturado**.

Para analisar essa mistura adequadamente, é definido uma nova propriedade chamada de **título x**.

O **título** é definido como sendo uma relação entre a massa do vapor e a massa total da mistura:

$$x = \frac{m_{vapor}}{m_{total}}$$

Onde:

$$m_{total} = m_{liq} + m_{vapor} = m_l + m_v$$

Mistura de líquido e vapor saturados

O **título** tem significado apenas para as **misturas saturadas**. Não faz sentido falar em título para as regiões de líquido comprimido ou de vapor superaquecido.

Seu valor está entre **0 e 1**. O título de um sistema composto por **líquido saturado** é 0 (0%) e o título de um sistema composto por **vapor saturado** é **1** (ou 100%).

Nas misturas saturadas, o título pode ser uma das duas propriedades intensivas independentes necessárias para descrever um estado.

Mistura de líquido e vapor saturados

As propriedades de uma mistura saturada é definida como as propriedades médias da mistura líquido-vapor saturada.

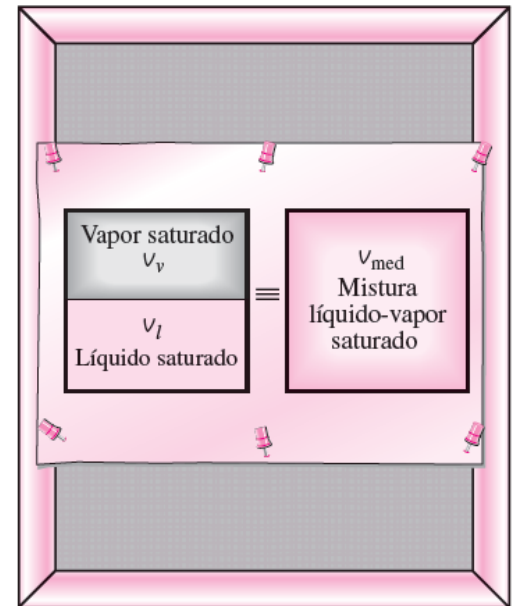
Considere um tanque contendo um mistura de líquido vapor saturado O volume ocupado pelo líquido saturado é V_l e o volume ocupado pelo vapor saturado é V_v .

O volume total V é a soma dos dois:

$$V = V_l + V_v$$

$$V = m v \longrightarrow m_t v_{\text{med}} = m_l v_l + m_v v_v$$

$$m_l = m_t - m_v \longrightarrow m_t v_{\text{med}} = (m_t - m_v) v_l + m_v v_v$$



Mistura de líquido e vapor saturados

$$m_t v_{med} = (m_t - m_v) v_l + m_v v_v \quad \xrightarrow{\text{dividindo por } m_t} \quad v_{med} = (1 - x) v_l + x v_v$$

Essa relação podem também ser expressa como:

$$V_{med} = V_l + x V_{lv} \text{ (m}^3/\text{kg)}$$

Resolvendo para o título obtemos:

$$x = \frac{V_{med} - V_l}{V_{lv}}$$

Termodinâmica

Mistura de líquido e vapor saturados

O título pode ser relacionado às distâncias horizontais de um diagrama P-v ou T-v.

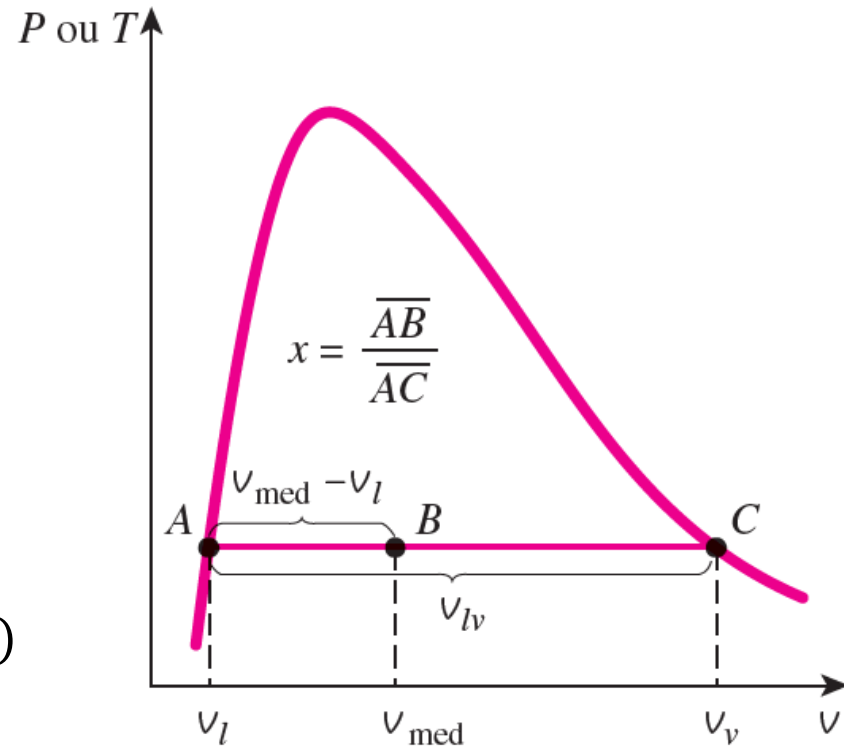
A análise anterior pode ser repetida para a energia interna e para a entalpia da seguinte forma:

$$u_{med} = u_l + xu_{lv} \text{ (kJ/kg)}$$

$$h_{med} = h_l + xh_{lv} \text{ (kJ/kg)}$$

Todos os resultados estão no mesmo formato e podem ser resumidos em uma única equação:

$$y_{med} = y_l + xy_{lv}$$



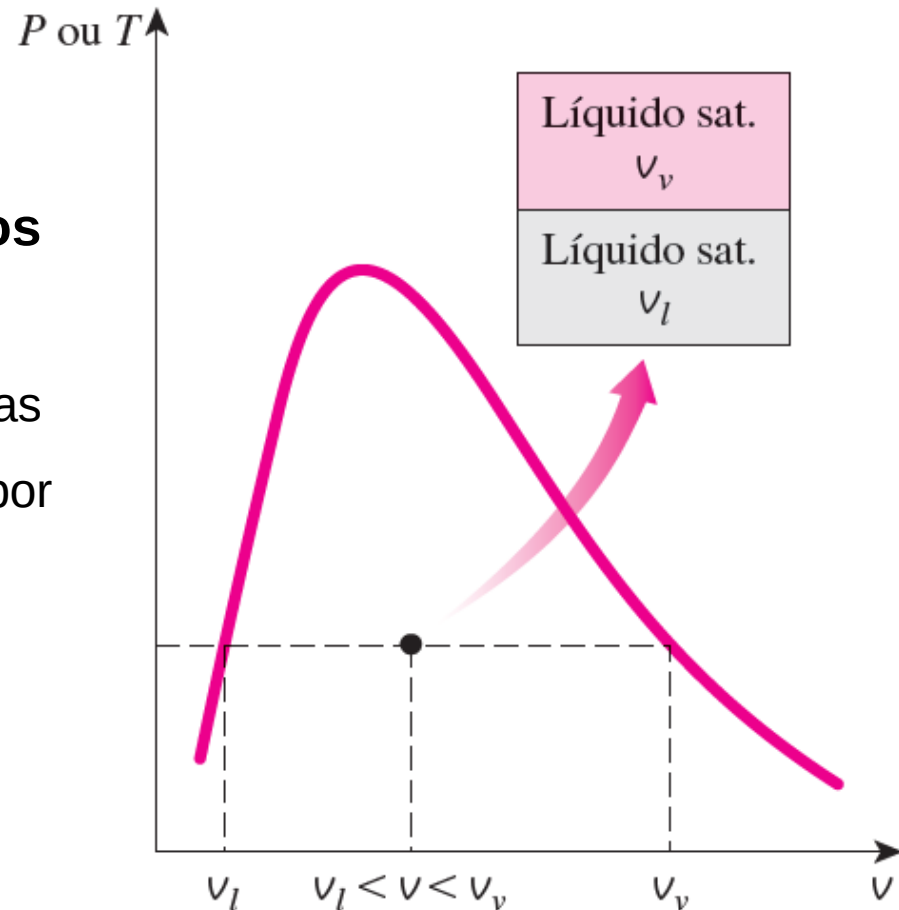
Termodinâmica

Mistura de líquido e vapor saturados

Os valores das propriedades médias das misturas estão sempre entre os valores das propriedades de líquido saturado e de vapor saturado.

$$y_t \leq y_{med} \leq y_v$$

Todos os estados de uma mistura saturada estão localizados sob a curva de saturação e tudo que precisamos para analisar as misturas saturadas são dados do vapor e do líquido saturados (Tabs. A-4 e A-5 no caso da água)



Exemplo 3: Pressão e volume de uma mistura saturada

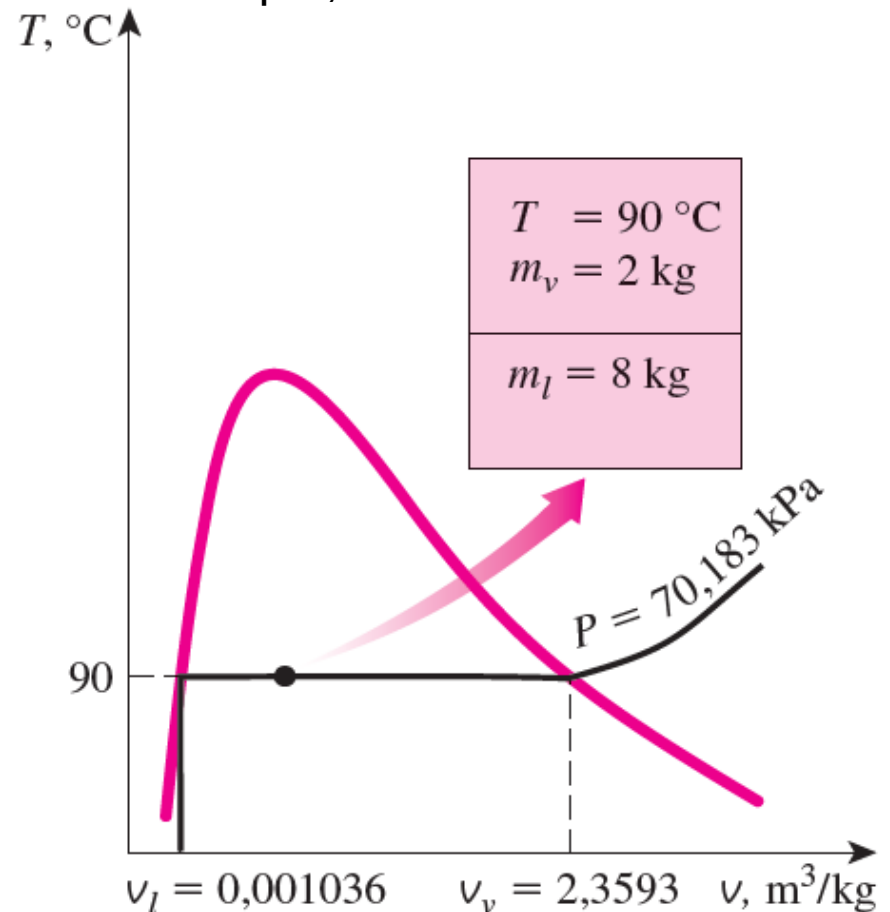
Um tanque rígido contém 10 kg de água a 90 °C. Se 8 kg de água estiverem na forma líquida e o restante estiver na forma de vapor, determine:

- a pressão no tanque;
- o volume do tanque.

TABELA A-4

Água, líquido-vapor saturados – Tabela com

Temp., T °C	Press. sat., P_{sat} kPa	Volume específico, m^3/kg	
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g
75	38,597	0,001026	4,1291
80	47,416	0,001029	3,4053
85	57,868	0,001032	2,8261
90	70,183	0,001036	2,3593
95	84,609	0,001040	1,9808



Solução:

Um tanque rígido contém uma mistura saturada. A pressão e o volume do tanque devem ser determinados.

a) O estado da mistura líquido-vapor saturada é mostrado na figura. Como as duas fases coexistem em equilíbrio, temos uma mistura saturada, e a pressão deve ser a pressão de saturação na temperatura em questão:

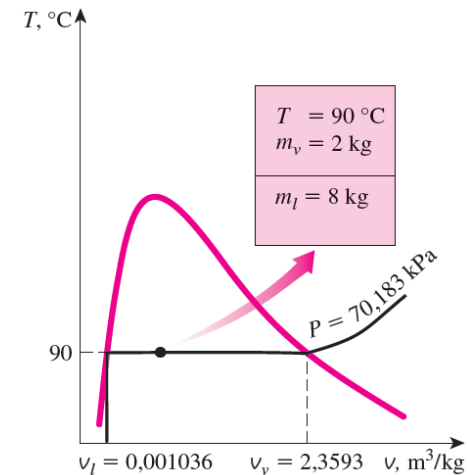


TABELA A-4

Água, líquido-vapor saturados – Tabela com

Temp., T °C	Press. sat., P_{sat} kPa	Volume específico, m^3/kg	
		Líqu. sat., v_l	Vapor sat., v_v
75	38,597	0,001026	4,1291
80	47,416	0,001029	3,4053
85	57,868	0,001032	2,8261
90	70,183	0,001036	2,3593
95	84,609	0,001040	1,9808

$$P = P_{sat@90^\circ C} = 70,183 \text{ kPa}$$

Termodinâmica

Solução:

b) A 90°C temos $v_l = 0,001036 \text{ m}^3/\text{kg}$ e $v_v = 2,3593 \text{ m}^3/\text{kg}$.

Uma forma de encontrar o volume do tanque determinar o volume que cada fase ocupa e, em seguida, somá-los:

$$V = V_l + V_v = m v_l + m v_v$$

$$= (8 \text{ kg}) \left(0,001036 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right) + (2 \text{ kg}) \left(2,3593 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right) = 4,73 \text{ m}^3$$

Outra forma é determinar primeiro o título x , em seguida o volume específico médio v e finalmente o volume total:

$$x = \frac{m_v}{m_t} = \frac{2 \text{ kg}}{10 \text{ kg}} = 0,2$$

$$v = v_l + x v_{lv}$$

$$= 0,001036 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} + (0,2) \left[(2,3593 - 0,001036) \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right]$$

$$= 0,473 \text{ m}^3/\text{kg}$$

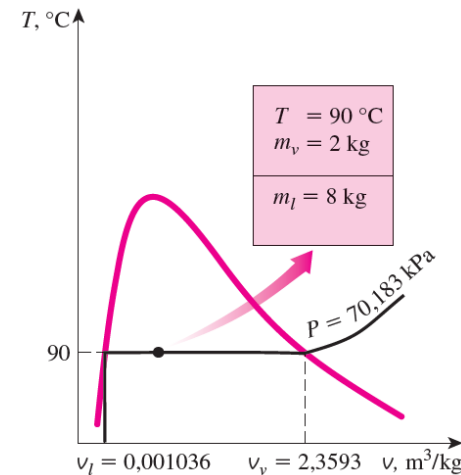


TABELA A-4

Água, líquido-vapor saturados – Tabela com

Temp., T °C	Press. sat., P_{sat} kPa	Volume específico, m^3/kg	
		Líqu. sat., v_l	Vapor sat., v_v
75	38,597	0,001026	4,1291
80	47,416	0,001029	3,4053
85	57,868	0,001032	2,8261
90	70,183	0,001036	2,3593
95	84,609	0,001040	1,9808

Solução:

b) (continuação):

$$V = mv$$

$$= (10\text{kg}) \left(0,473 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right) = 4,73 \text{ m}^3$$

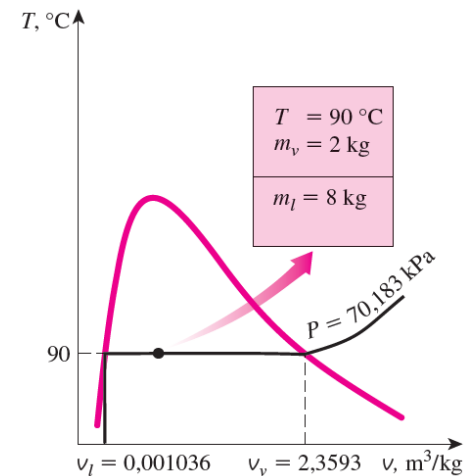


TABELA A-4

Água, líquido-vapor saturados – Tabela com

Temp., T °C	Press. sat., P_{sat} kPa	Volume específico, m^3/kg	
		Líqu. sat., v_l	Vapor sat., v_v
75	38,597	0,001026	4,1291
80	47,416	0,001029	3,4053
85	57,868	0,001032	2,8261
90	70,183	0,001036	2,3593
95	84,609	0,001040	1,9808

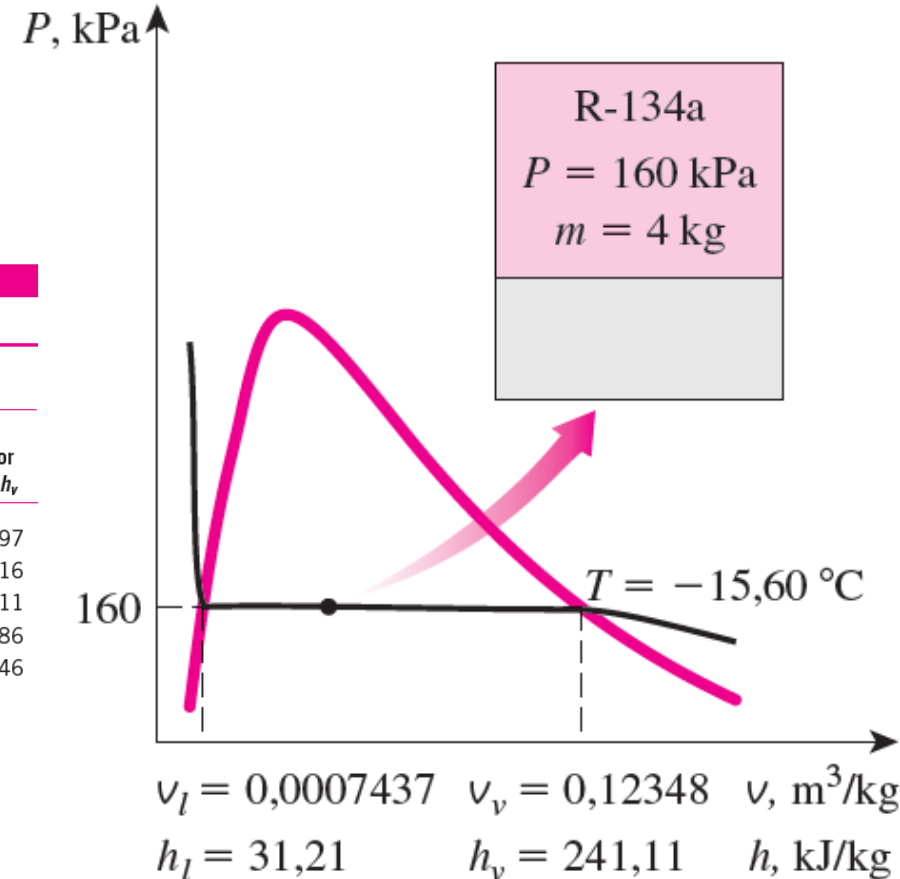
Exemplo 4: Pressão e volume de uma mistura saturada

Um vaso de 80 L contém 4 kg de refrigerante-134-a a uma pressão de 160 kPa. Determine: a) a temperatura; b) o título; c) a entalpia do refrigerante e d) o volume ocupado pela fase vapor.

TABELA A-11

Refrigerante-134a, Líquido-vapor saturados – Tabela com entrada de temperatura (conclusão)

Temp., T °C	Press. sat., P_{sat} kPa	Volume específico, m^3/kg		Energia interna, kJ/kg			Entalpia, kJ/kg		
		Líqu. sat. ν_l	Vapor sat. ν_v	Líqu. sat. u_l	Evap., u_{lv}	Vapor sat. u_v	Líqu. sat. h_l	Evap., h_{lv}	Vapor sat. h_v
120	-22,32	0,0007324	0,16212	22,40	195,11	217,51	22,49	214,48	236,97
140	-18,77	0,0007383	0,14014	26,98	192,57	219,54	27,08	212,08	239,16
160	-15,60	0,0007437	0,12348	31,09	190,27	221,35	31,21	209,90	241,11
180	-12,73	0,0007487	0,11041	34,83	188,16	222,99	34,97	207,90	242,86
200	-10,09	0,0007533	0,099867	38,28	186,21	224,48	38,43	206,03	244,46



Termodinâmica

Solução:

Um vaso contém refrigerante-134a. Algumas propriedades do refrigerante devem ser determinadas.

a) O estado da mistura líquido-vapor saturada é mostrado na figura.

Nesse ponto não sabemos se o refrigerante está na região de líquido comprimido, vapor superaquecido ou mistura saturada. Isso pode ser determinado pela comparação do valor de uma determinada propriedade com os valores desta propriedade nos estados de líquido saturado e de vapor saturado. A partir das informações do enunciado, podemos determinar o volume específico:

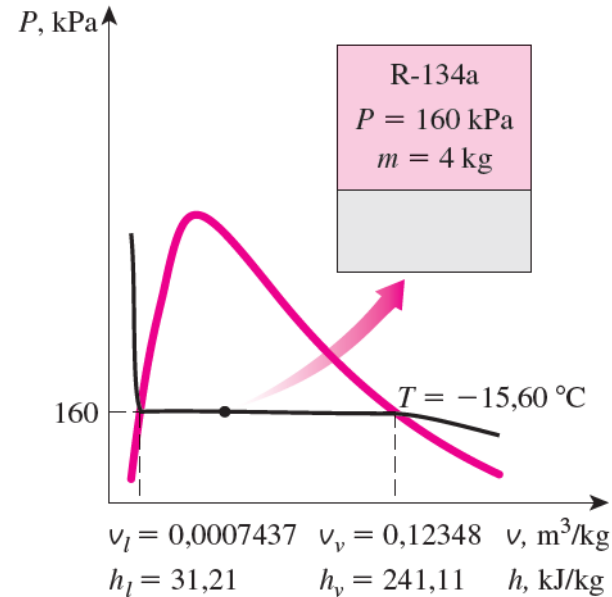


TABELA A-11

Refrigerante-134a, Líquido-vapor saturados – Tabela com entrada de temperatura (conclusão)

Temp., $T \text{ }^{\circ}\text{C}$	Press. sat., $P_{\text{sat}} \text{ kPa}$	Volume específico, m^3/kg		Energia interna, kJ/kg			Entalpia, kJ/kg		
		Líqu. sat. ν_l	Vapor sat. ν_v	Líqu. sat. u_l	Evap., u_{lv}	Vapor sat. u_v	Líqu. sat. h_l	Evap., h_{lv}	Vapor sat. h_v
120	-22,32	0,0007324	0,16212	22,40	195,11	217,51	22,49	214,48	236,97
140	-18,77	0,0007383	0,14014	26,98	192,57	219,54	27,08	212,08	239,16
160	-15,60	0,0007437	0,12348	31,09	190,27	221,35	31,21	209,90	241,11
180	-12,73	0,0007487	0,11041	34,83	188,16	222,99	34,97	207,90	242,86
200	-10,09	0,0007533	0,099867	38,28	186,21	224,48	38,43	206,03	244,46

Termodinâmica

Solução:

a) (continuação):

$$v = \frac{V}{m} = \frac{0,080 \text{ m}^3}{4 \text{ kg}} = 0,02 \text{ m}^3/\text{kg}$$

A 160 kPa, temos:

$$v_l = 0,0007437 \text{ m}^3/\text{kg}$$

$$v_v = 0,12348 \text{ m}^3/\text{kg}$$

Obviamente que $v_l < v < v_v$, e o refrigerante está na região da mistura saturada.

Assim, a temperatura deve ser a temperatura de saturação à pressão especificada:

$$T = T_{\text{sat}@160 \text{ kPa}} = -15,60^\circ \text{C}$$

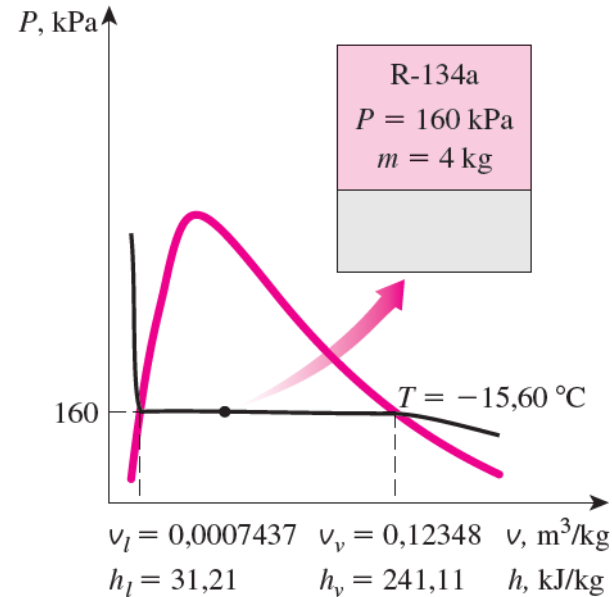


TABELA A-11

Refrigerante-134a, Líquido-vapor saturados – Tabela com entrada de temperatura (conclusão)

Temp., $T^\circ \text{C}$	Press. sat., $P_{\text{sat}} \text{ kPa}$	Volume específico, m^3/kg		Energia interna, kJ/kg			Entalpia, kJ/kg		
		Líqu. sat. v_l	Vapor sat. v_v	Líqu. sat. u_l	Evap., u_{lv}	Vapor sat. u_v	Líqu. sat. h_l	Evap., h_{lv}	Vapor sat. h_v
120	-22,32	0,0007324	0,16212	22,40	195,11	217,51	22,49	214,48	236,97
140	-18,77	0,0007383	0,14014	26,98	192,57	219,54	27,08	212,08	239,16
160	-15,60	0,0007437	0,12348	31,09	190,27	221,35	31,21	209,90	241,11
180	-12,73	0,0007487	0,11041	34,83	188,16	222,99	34,97	207,90	242,86
200	-10,09	0,0007533	0,099867	38,28	186,21	224,48	38,43	206,03	244,46

Termodinâmica

Solução:

b) O título pode ser determinado a partir de

$$x = \frac{v - v_l}{v_{lv}} = \frac{0,02 - 0,0007437}{0,12348 - 0,0007437} = 0,157$$

c) A 160kPa, lemos também na tabela que $h_l = 31,21$ kJ/kg e $h_{lv} = 209,90$ kJ/kg. Assim:

$$\begin{aligned} h &= h_l + xh_{lv} \\ &= 31,21 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + (0,157) \left(209,90 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) \\ &= 64,2 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{aligned}$$

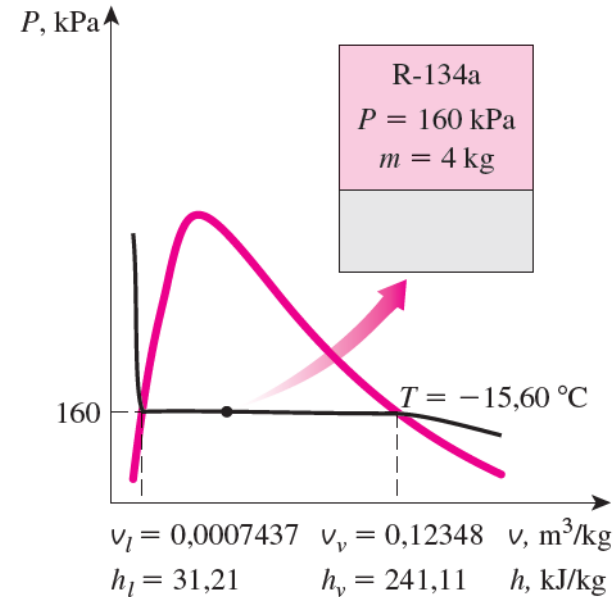


TABELA A-11

Refrigerante-134a, Líquido-vapor saturados – Tabela com entrada de temperatura (conclusão)

Temp., T °C	Press. sat., P_{sat} kPa	Volume específico, m^3/kg		Energia interna, kJ/kg			Entalpia, kJ/kg		
		Líqu. sat. v_l	Vapor sat. v_v	Líqu. sat. u_l	Evap., u_{lv}	Vapor sat. u_v	Líqu. sat. h_l	Evap., h_{lv}	Vapor sat. h_v
120	-22,32	0,0007324	0,16212	22,40	195,11	217,51	22,49	214,48	236,97
140	-18,77	0,0007383	0,14014	26,98	192,57	219,54	27,08	212,08	239,16
160	-15,60	0,0007437	0,12348	31,09	190,27	221,35	31,21	209,90	241,11
180	-12,73	0,0007487	0,11041	34,83	188,16	222,99	34,97	207,90	242,86
200	-10,09	0,0007533	0,099867	38,28	186,21	224,48	38,43	206,03	244,46

Termodinâmica

Solução:

d) A massa de vapor é

$$m_v = x m_t = (0,157)(4 \text{ kg})$$

$$= 0,628 \text{ kg}$$

E o volume ocupado pela fase de vapor é:

$$V_v = m_v v_v$$

$$= (0,628 \text{ kg}) \left(0,12348 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right)$$

$$= 0,0775 \text{ m}^3$$

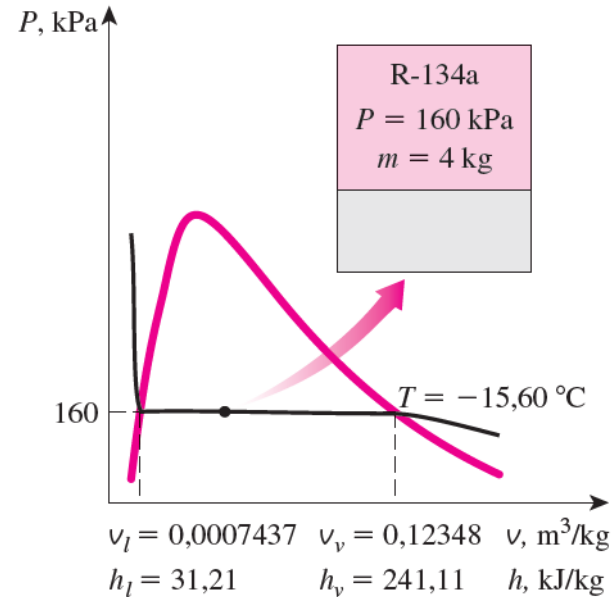


TABELA A-11

Refrigerante-134a, Líquido-vapor saturados – Tabela com entrada de temperatura (conclusão)

Temp., $T \text{ }^{\circ}\text{C}$	Press. sat., $P_{\text{sat}} \text{ kPa}$	Volume específico, m^3/kg		Energia interna, kJ/kg			Entalpia, kJ/kg		
		Líqu. sat. v_l	Vapor sat. v_v	Líqu. sat. u_l	Evap., u_{lv}	Vapor sat. u_v	Líqu. sat. h_l	Evap., h_{lv}	Vapor sat. h_v
120	-22,32	0,0007324	0,16212	22,40	195,11	217,51	22,49	214,48	236,97
140	-18,77	0,0007383	0,14014	26,98	192,57	219,54	27,08	212,08	239,16
160	-15,60	0,0007437	0,12348	31,09	190,27	221,35	31,21	209,90	241,11
180	-12,73	0,0007487	0,11041	34,83	188,16	222,99	34,97	207,90	242,86
200	-10,09	0,0007533	0,099867	38,28	186,21	224,48	38,43	206,03	244,46

Vapor superaquecido

A região superaquecida é de única fase (apenas a fase vapor), a temperatura e a pressão não são mais propriedades dependentes, podendo ser usadas de forma conveniente como as duas propriedades independentes das tabelas.

Nessas tabelas, as propriedades estão listadas em função da temperatura para pressões selecionadas, começando a partir dos dados de vapor saturado.

A temperatura de saturação é mostrada entre parênteses após o valor da pressão.

	v	u	h
$T, ^\circ\text{C}$	m^3/kg	kJ/kg	kJ/kg
$P = 0,1 \text{ MPa} (99,61 ^\circ\text{C})$			
Sat.	1,6941	2.505,6	2.675,0
100	1,6959	2.506,2	2.675,8
150	1,9367	2.582,9	2.776,6
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
1.300	7,2605	4.687,2	5.413,3
$P = 0,5 \text{ MPa} (151,83^\circ\text{C})$			
Sat.	0,37483	2.560,7	2.748,1
200	0,42503	2.643,3	2.855,8
250	0,47443	2.723,8	2.961,0

Vapor superaquecido

Quando comparado ao vapor saturado, o vapor superaquecido é caracterizado por

Pressões mais baixas ($P < P_{\text{sat}}$ a uma determinada T)

Temperaturas mais altas ($T > T_{\text{sat}}$ a uma determinada P)

Volumes específicos mais altos ($v > v_v$ a uma determinada P ou T)

Energias internas mais altas ($u > u_v$ a uma determinada P ou T)

Entalpias mais altas ($h > h_v$ a uma determinada P ou T)

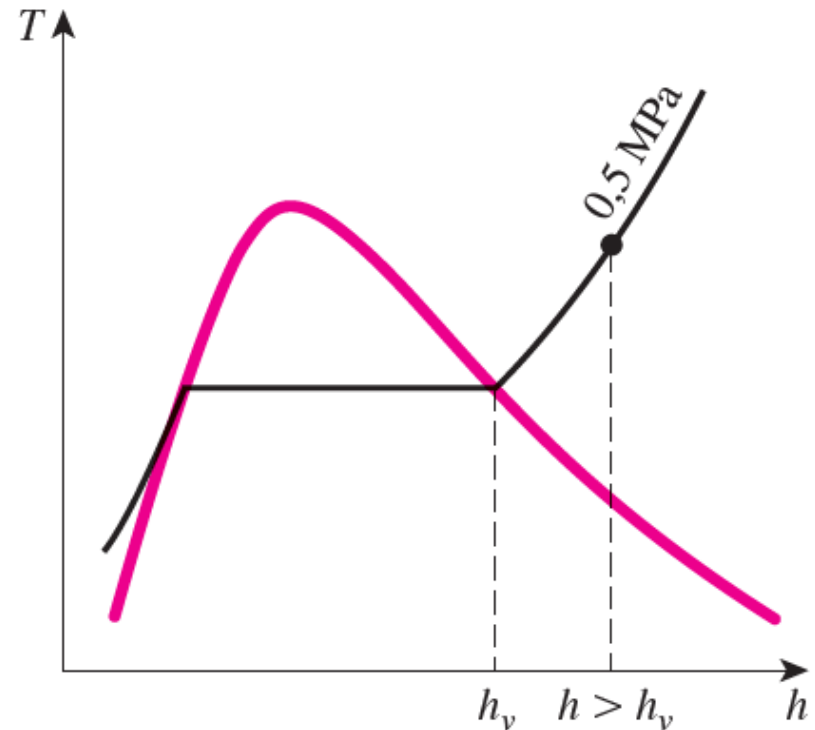
Exemplo 5: Temperatura de um vapor superaquecido

Determine a temperatura da água em um estado em que $P = 0,5 \text{ MPa}$ e $h = 2.890 \text{ kJ/kg}$.

TABELA A-6

Água, vapor superaquecido (*continuação*)

T °C	v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg·K
$P = 0,50 \text{ MPa} (151,83 \text{ °C})$				
Sat.	0,37483	2.560,7	2.748,1	6,8207
200	0,42503	2.643,3	2.855,8	7,0610
250	0,47443	2.723,8	2.961,0	7,2725
300	0,52261	2.803,3	3.064,6	7,4614
350	0,57015	2.883,0	3.168,1	7,6346
400	0,61731	2.963,7	3.272,4	7,7956
500	0,71095	3.129,0	3.484,5	8,0893
600	0,80409	3.300,4	3.702,5	8,3544
700	0,89696	3.478,6	3.927,0	8,5978
800	0,98966	3.663,6	4.158,4	8,8240
900	1,08227	3.855,4	4.396,6	9,0362
1.000	1,17480	4.054,0	4.641,4	9,2364
1.100	1,26728	4.259,0	4.892,6	9,4263
1.200	1,35972	4.470,0	5.149,8	9,6071
1.300	1,45214	4.686,6	5.412,6	9,7797



Exemplo 5: Temperatura de um vapor superaquecido

Determine a temperatura da água em um estado em que $P = 0,5 \text{ MPa}$ e $h = 2.890 \text{ kJ/kg}$.

Solução: A temperatura da água em um dado estado dever ser determinada.

A $0,5 \text{ MPa}$, a entalpia do vapor de água saturado é $h_v = 2.748,1 \text{ kJ/kg}$. Já que $h > h_v$, como mostra a figura, temos um vapor superaquecido. Abaixo a $0,5 \text{ MPa}$, da tabela A-6, lemos que:

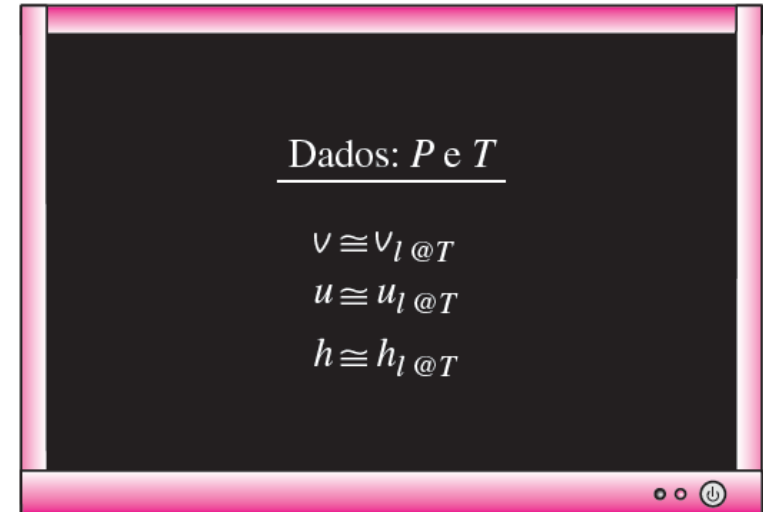
$T, ^\circ\text{C}$	$h, \text{ kJ/kg}$
200	2.855,8
250	2.961,0

A temperatura está entre 200 a 250°C . Por interpolação linear se tem

$$T = 216,3^\circ\text{C}$$

Líquido comprimido

Tabelas de líquido comprimido não são encontradas tão facilmente. Um motivo para a falta de dados para líquido comprimido é a relativa independência das propriedades do líquido comprimido em relação à pressão.



Na ausência de dados para o líquido comprimido, uma aproximação geral seria tratar o líquido comprimido como líquido saturado à mesma temperatura.

$$y \cong y_l @ T$$

Líquido comprimido

Das três propriedades, a propriedade cujo valor é mais sensível a variações na pressão é a **entalpia h** . Embora a aproximação anterior resulte em erro desprezível para **v** e **u** , o erro em **h** pode atingir níveis indesejáveis.

Entretanto, as pressões e temperaturas de baixas a moderadas, o erro em h pode ser reduzido significativamente pela sua avaliação a partir de:

$$h \cong h_{l@T} + v_{l@T}(P - P_{sat@T})$$

Porém, a aproximação da equação acima não resulta em nenhuma melhoria significativa a temperaturas e pressões de moderadas a altas, e pode inclusive resultar em erro maior devido ao excesso de correção a temperaturas e pressões muito altas

Líquido comprimido

Em geral, um líquido comprimido é caracterizado por:

Pressões mais altas ($P > P_{\text{sat}}$ a uma determinada T)

Temperaturas mais baixas ($T < T_{\text{sat}}$ a uma determinada P)

Volumes específicos mais baixos ($v < v_l$ a uma determinada P ou T)

Energias internas mais baixas ($u < u_l$ a uma determinada P ou T)

Entalpias mais baixas ($h < h_l$ a uma determinada P ou T)

Entretanto, ao contrário do vapor superaquecido, as propriedades do líquido comprimido não são tão diferentes dos valores correspondentes ao líquido saturado.

Exemplo 6: Aproximação do líquido comprimido como líquido saturado

Determine a energia interna da água líquida comprimida a 80°C e 5 MPa, usando a dados da tabela de líquido comprimido e b dados do líquido saturado Qual é o erro associado ao segundo caso?

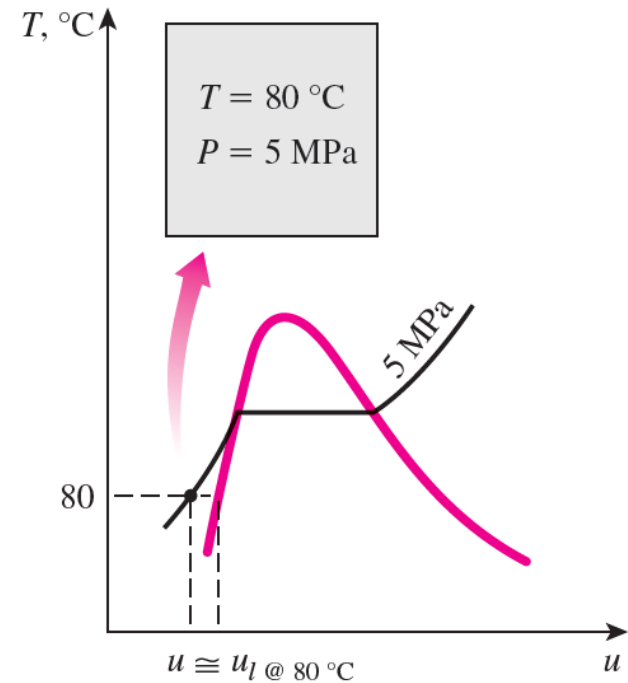


TABELA A-7

Água, líquido comprimido

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg·K
$P = 5\text{ MPa} (263,94^\circ\text{C})$				
Sat.	0,0012862	1.148,1	1.154,5	2,9207
0	0,0009977	0,04	5,03	0,0001
20	0,0009996	83,61	88,61	0,2954
40	0,0010057	166,92	171,95	0,5705
60	0,0010149	250,29	255,36	0,8287
80	0,0010267	333,82	338,96	1,0723

TABELA A-4

Água, líquido-vapor saturados – Tabela com entrada de temperatura

Temp., $T^\circ\text{C}$	Press. sat., P_{sat} kPa	Volume específico, m ³ /kg		Energia interna, kJ/kg		
		Líqu. sat., v_l	Vapor sat. v_v	Líqu. sat. u_l	Evap., u_{lv}	Vapor sat. u_v
75	38,597	0,001026	4,1291	313,99	2.161,3	2.475,3
80	47,416	0,001029	3,4053	334,97	2.146,6	2.481,6
85	57,868	0,001032	2,8261	355,96	2.131,9	2.487,8
90	70,183	0,001036	2,3593	376,97	2.117,0	2.494,0
95	84,609	0,001040	1,9808	398,00	2.102,0	2.500,1

Exemplo 6: Aproximação do líquido comprimido como líquido saturado

Solução: A 80°C, a pressão de saturação da água é de 47,416kPa e, como 5 Mpa > Psat, temos obviamente líquido comprimido como mostra a figura.

a) Da tabela de líquido comprimido (Tab. A-7)

$$\left. \begin{array}{l} P = 5 \text{ MPa} \\ T = 80^\circ\text{C} \end{array} \right\} u = 333,82 \text{ kJ/kg}$$

b) Da tabela de saturação (Tab. A-4), temos:

$$u \cong u_{l@80^\circ\text{C}} = 334,97 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

O erro associado é de:

$$\frac{334,97 - 333,82}{333,82} \times 100 = 0,34\%$$

Sendo o erro menor que 1%, pois é necessário um aumento de cem vezes na pressão para que atinja uma variação das propriedades.

Equação de Estado do Gás Ideal

Qualquer equação que relacione pressão, temperatura e volume específico de uma substância é chamada de **equação de estado**.

Existem várias equações de estado; algumas são simples e outras, bastante complexas.

A equação de estado para substâncias na fase gasosa mais simples e mais conhecida é a equação de estado do gás ideal. Essa equação prevê o comportamento **P-v-T** de um gás com bastante precisão dentro de uma determinada região.

Equação de Estado do Gás Ideal

Abaixo temos a **equação de estado do gás ideal**, ou simplesmente **relação do gás ideal**, e um gás que obedece a essa relação é chamado de **gás ideal**.

$$P = R \left(\frac{T}{v} \right) \quad \text{Ou} \quad Pv = RT$$

A constante R do gás é diferente para cada gás e é determinada a partir de:

$$R = \frac{R_u}{M} \quad (\text{kJ/kg} \cdot \text{K} \text{ ou } \text{kPa} \cdot \text{m}^3/\text{kg} \cdot \text{K})$$

onde R_u é a **constante universal dos gases** e M é a massa molar do gás

Substância	R , kJ/kg·K
Ar	0,2870
Hélio	2,0769
Argônio	0,2081
Nitrogênio	0,2968

$$R_u = \begin{cases} 8,31447 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K} \\ 8,31447 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3/\text{kmol} \cdot \text{K} \\ 0,0831447 \text{ bar} \cdot \text{m}^3/\text{kmol} \cdot \text{K} \\ 1,98588 \text{ Btu/lbmol} \cdot \text{R} \\ 10,7316 \text{ psia} \cdot \text{pé}^3/\text{lbmol} \cdot \text{R} \\ 1.545,37 \text{ pé} \cdot \text{lbf/lbmol} \cdot \text{R} \end{cases}$$

Equação de Estado do Gás Ideal

A **massa molar** M pode ser definida de forma simples como a *massa de um mol de uma substância em gramas*.

A massa de um sistema é igual ao produto de sua massa molar M e o número de mols N :

$$m = MN \quad (\text{kg})$$

A equação de estado do gás ideal pode ser escrita de diversas maneiras:

$$V = m\upsilon \longrightarrow P\upsilon = mRT$$

$$mR = (MN)R = NR_u \longrightarrow P\upsilon = NR_uT$$

$$V = N\bar{\upsilon} \longrightarrow P\bar{\upsilon} = R_uT$$

Equação de Estado do Gás Ideal

Escrevendo a dos gases ideais duas vezes para uma massa fixa e simplificando temos a seguinte relação entre as propriedades de um gás ideal em dois estados diferentes:

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

Foi observado experimentalmente que a relação do gás ideal se aproxima bastante do comportamento P-v-T dos gases reais a baixas densidades.

A baixas pressões e altas temperaturas, a densidade de um gás diminui, e, nessas condições ele se comporta como um gás ideal.

Exemplo 8: Aumento da temperatura do ar em um pneu durante uma viagem

A pressão manométrica de um pneu de automóvel é de 210 kPa antes de uma viagem.

No fim do trajeto, a pressão verificada é 220 kPa, em um local onde a pressão atmosférica é de 95 kPa.

Supondo que o volume do pneu permaneça constante e a temperatura do ar antes da viagem seja de 25°C, determine a temperatura do ar no pneu depois da viagem



Copyright © 2022 .

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor Erick Toshio Yamamoto.